

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng Website quản lý khách sạn

ĐÀO XUÂN HẬU

haulc17@gmail.com

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đình Quý

Khoa: Công nghệ thông tin

Trường: Đại học Xây Dựng Hà Nội

HÀ NỘI, 6/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng Website quản lý khách sạn

ĐÀO XUÂN HẬU

haulc17@gmail.com

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đình Quý

Chữ kí GVHD

Khoa: Công nghệ thông tin

Trường: Đại học Xây Dựng Hà Nội

HÀ NỘI, 6/2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **thầy Nguyễn Đình Quý** – giảng viên hướng dẫn cho em trong quá trình thực hiện Đồ án . Thầy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và hỗ trợ cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Sự tận tâm và những kiến thức quý báu mà thầy chia sẻ đã giúp em hoàn thiện đồ án này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trong bộ môn đã cung cấp cho em những kiến thức nền tảng quan trọng trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện thuận lợi để em có thể áp dụng vào thực tế qua đồ án này.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong suốt thời gian thực hiện đồ án.

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng em cũng không thể tránh khỏi xảy ra sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các thầy, cô trong ban hội đồng để hoàn thiện hơn trong tương lai.

Trân trọng!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh ngành du lịch và dịch vụ lưu trú đang không ngừng phát triển, việc số hóa quy trình vận hành đã trở thành yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, các phương pháp quản lý truyền thống qua sổ sách hoặc bảng tính thường tốn nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót và khó kiểm soát đồng bộ, trong khi nhiều phần mềm hiện có trên thị trường lại yêu cầu chi phí triển khai lớn, giao diện phức tạp hoặc thiếu tính năng hỗ trợ mở rộng cho mô hình chuỗi đa chi nhánh. Từ những bất cập đó, đồ án "Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn" lựa chọn hướng tiếp cận phát triển một ứng dụng web dựa trên các công nghệ lập trình hiện đại, nhằm tạo ra một giải pháp quản lý toàn diện, linh hoạt và tối ưu hóa quy trình vận hành. Việc lựa chọn nền tảng web giúp xóa bỏ rào cản về cài đặt phần mềm phức tạp, cho phép người quản lý và nhân viên thao tác trực tiếp trên trình duyệt máy tính tại quầy lễ tân hoặc văn phòng một cách thuận tiện theo thời gian thực.

Giải pháp cụ thể của đồ án là thiết kế và xây dựng hoàn thiện một hệ thống quản lý khách sạn đa chi nhánh với đầy đủ các chức năng nghiệp vụ cốt lõi. Giao diện hệ thống nổi bật với sơ đồ phòng trực quan và lưới thời gian (Timeline) giúp theo dõi lịch khách, kết hợp cùng thiết lập cấu hình giá linh hoạt (theo giờ, qua đêm, ngày dài, phụ thu cuối tuần). Về mặt logic, hệ thống xử lý mượt mà các nghiệp vụ đặt phòng phức tạp như kiểm tra chống trùng lịch (Overlap Check), tách/trả phòng từng phần, thanh toán tự động và quản lý kho dịch vụ. Hệ thống áp dụng kiến trúc đa người thuê, kết hợp cơ chế phân quyền chặt chẽ theo vai trò, đảm bảo dữ liệu của các chi nhánh hoàn toàn độc lập và bảo mật. Đồ án cung cấp một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cơ sở lưu trú, giúp tự động hóa khâu tính toán, chống thất thoát doanh thu và theo dõi sát sao tình hình kinh doanh qua các biểu đồ thống kê trực quan. Kết quả đạt được là một sản phẩm phần mềm vận hành ổn định, cấu trúc mã nguồn tối ưu, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý tập trung và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

In the context of the continuously developing tourism and hospitality industry, digitizing operational processes has become a vital factor for hotel businesses to enhance their competitiveness. However, traditional management methods using ledger books or spreadsheets are often time-consuming, prone to errors, and difficult to synchronize. Meanwhile, many existing software solutions on the market require significant implementation costs, feature complex interfaces, or lack the scalability needed to support a multi-branch model. Stemming from these inadequacies, the project "Building a Hotel Management System" adopts the approach of developing a web application based on modern programming technologies, aiming to create a comprehensive, flexible management solution that optimizes operational workflows. Selecting a web-based platform eliminates the barriers of complex software installation, enabling managers and staff to conveniently operate directly via computer web browsers at the reception desk or office in real-time.

The specific solution of this project is to design and develop a fully functional multi-branch hotel management system encompassing core business operations. The system interface highlights an intuitive visual room map and a Timeline view for tracking guest schedules, combined with flexible pricing configurations (hourly, overnight, daily, and weekend surcharges). On the logical front, the system seamlessly handles complex booking operations such as Overlap Check, partial check-out and booking splitting, automated payments, and service inventory management. The system applies a Multi-tenant architecture combined with a strict Role-Based Access Control (RBAC) mechanism, ensuring that data across branches remains completely independent and secure. This project provides a powerful support tool for accommodation establishments, automating calculations, preventing revenue loss, and closely monitoring business performance through visual statistical dashboards. The achieved result is a stable software product with optimized source code and a user-friendly interface that thoroughly meets centralized management needs and contributes to elevating the quality of customer service.

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT	vi
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	3
2.1 Khảo sát hiện trạng	3
2.2 Tổng quan chức năng	3
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	4
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã: Quản lý sơ đồ phòng.....	6
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã: Quản lý đặt phòng và dịch vụ	7
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã: Thanh toán và Hóa đơn	8
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã: Cấu hình giá phòng (Quản lý/Admin).....	9
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã: Quản lý nhân sự và phân quyền (Admin)	10
2.2.7 Biểu đồ use case phân rã: Quản lý danh mục lưu trú (Admin).....	10
2.2.8 Biểu đồ use case phân rã: Quản lý khách hàng	11
2.2.9 Quy trình nghiệp vụ: Quy trình Nhận phòng và Thanh toán (Check-in/Check-out)	12
2.3 Đặc tả chức năng	14
2.3.1 Đặc tả Use Case: Tạo đặt phòng và Check-in	15
2.3.2 Đặc tả Use Case: Cấu hình bảng giá (Price Config).....	16
2.3.3 Đặc tả Use Case: Thanh toán hóa đơn	16
2.3.4 Đặc tả Use Case: Quản lý sơ đồ phòng.....	17
2.3.5 Đặc tả Use Case: Báo cáo doanh thu	17

2.3.6 Đặc tả Use Case: Đăng ký tài khoản	18
2.3.7 Đặc tả Use Case: Đăng nhập hệ thống	18
2.3.8 Đặc tả Use Case: Tự cập nhật thông tin tài khoản	19
2.3.9 Đặc tả Use Case: Quản lý nhân sự	19
2.3.10 Đặc tả Use Case: Quản lý khách hàng	20
2.3.11 Đặc tả Use Case: Quản lý danh mục lưu trú	20
2.4 Yêu cầu phi chức năng	20
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	22
3.1 Công nghệ Frontend: Next.js	22
3.1.1 Tổng quan về Next.js	22
3.1.2 Lý do lựa chọn và so sánh	22
3.2 Công nghệ Backend: Node.js và Express.....	22
3.2.1 Tổng quan về Node.js và Express.....	22
3.2.2 Lý do lựa chọn và so sánh	23
3.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server.....	23
3.3.1 Tổng quan về SQL Server	23
3.3.2 Lý do lựa chọn và so sánh	23
3.4 Các công cụ hỗ trợ phát triển	24
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	25
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	25
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	25
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	26
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	28
4.2 Thiết kế chi tiết.....	31
4.2.1 Thiết kế giao diện	31
4.2.2 Thiết kế lớp	33

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	38
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	40
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	40
4.3.2 Kết quả đạt được	40
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	41
4.3.4 Các trường hợp kiểm thử (Test Cases)	42
4.3.5 Tổng kết kiểm thử	45
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	46
5.1 Các đóng góp và giải pháp.....	46
5.1.1 Giải thuật kiểm tra chồng trùng lịch (Overlap Checking)	46
5.1.2 Cơ chế Transaction đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu	47
5.1.3 Thiết kế kiến trúc dữ liệu Multi-tenant (Đa chủ sở/Chi nhánh).....	48
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	50
6.1 Kết luận.....	50
6.1.1 So sánh và đánh giá tổng quan.....	50
6.1.2 Tổng kết quá trình thực hiện.....	50
6.1.3 Bài học kinh nghiệm	51
6.2 Hướng phát triển.....	52
6.2.1 Hoàn thiện và tối ưu các chức năng hiện tại	52
6.2.2 Mở rộng hệ sinh thái ứng dụng	52
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	54
PHỤ LỤC.....	56
A.	56
A.1 Các trường hợp kiểm thử (Test Cases)	56
A.2 Màn hình các chức năng	65

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống	6
Hình 2.2	Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý sơ đồ phòng	7
Hình 2.3	Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý đặt phòng và dịch vụ	8
Hình 2.4	Biểu đồ Use Case phân rã Thanh toán và Hóa đơn	9
Hình 2.5	Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý nhân sự	9
Hình 2.6	Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý nhân sự	10
Hình 2.7	Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý danh mục lưu trú	11
Hình 2.8	Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý khách hàng	12
Hình 2.9	Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình Nhận và Trả phòng	14
Hình 2.10	Đặc tả Usecase Tạo đặt phòng và Check-in	15
Hình 2.11	Đặc tả Usecase Cấu hình bảng giá	16
Hình 2.12	Đặc tả Usecase Thanh toán hóa đơn	16
Hình 2.13	Đặc tả Usecase Quản lý sơ đồ phòng	17
Hình 2.14	Đặc tả Usecase Báo cáo doanh thu	17
Hình 2.15	Đặc tả Usecase Đăng ký tài khoản	18
Hình 2.16	Đặc tả Usecase Đăng nhập hệ thống	18
Hình 2.17	Đặc tả Usecase Tự cập nhật thông tin tài khoản	19
Hình 2.18	Đặc tả Usecase Quản lý nhân sự	19
Hình 2.19	Đặc tả Usecase Quản lý khách hàng	20
Hình 2.20	Đặc tả Usecase Quản lý danh mục lưu trú	20
Hình 4.1	Biểu đồ gói tổng quan của hệ thống	27
Hình 4.2	Thiết kế chi tiết kiến trúc các thành phần cốt lõi Frontend	29
Hình 4.3	Thiết kế chi tiết gói Backend	30
Hình 4.4	Thiết kế giao diện sơ đồ phòng trực quan	32
Hình 4.5	Thiết kế giao diện lưới thời gian (Timeline View)	32
Hình 4.6	Thiết kế giao diện Modal đặt phòng nhanh	32
Hình 4.7	Thiết kế lớp Room	34
Hình 4.8	Thiết kế lớp User	35
Hình 4.9	Thiết kế lớp Booking	37
Hình 4.10	Biểu đồ trình tự chức năng Đặt phòng	38
Hình 4.11	Biểu đồ thực thể liên kết (ERD)	39
Hình 4.12	Giao diện Sơ đồ phòng dành cho Lễ tân	41
Hình 4.13	Giao diện xử lý Đặt phòng và Tính tiền tự động	42
Hình 4.14	Giao diện Thống kê Doanh thu với Recharts	42

Hình A.1	Giao diện đăng nhập	65
Hình A.2	Giao diện đăng ký	65
Hình A.3	Giao diện tạo thông tin cá nhân	66
Hình A.4	Giao diện đổi mật khẩu	66
Hình A.5	Giao diện chi tiết hạng phòng	66
Hình A.6	Giao diện chi tiết hạng phòng	67
Hình A.7	Giao diện chi tiết hạng phòng	67
Hình A.8	Giao diện chi tiết phòng	67
Hình A.9	Giao diện cập nhật thông tin phòng	68
Hình A.10	Giao diện quản lý dịch vụ và hàng hóa	68
Hình A.11	Giao diện xem chi tiết hóa đơn	68
Hình A.12	Giao diện quản lý khách hàng	69
Hình A.13	Giao diện quản lý nhân viên	69
Hình A.14	Giao diện chi tiết đơn đặt	70

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
CSDL	Database (Hệ cơ sở dữ liệu)
CSR	Client-Side Rendering (Kỹ thuật dựng trang phía máy khách)
RBAC	Role-Based Access Control (Phân quyền hệ thống dựa trên vai trò người dùng)
SSR	Server-Side Rendering (Kỹ thuật dựng trang phía máy chủ)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Xã hội ngày càng phát triển, ngành du lịch và dịch vụ lưu trú cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nhu cầu số hóa và tối ưu hóa quy trình vận hành, đặc biệt là việc quản lý bài bản các hoạt động từ đặt phòng, thanh toán đến kiểm soát hệ thống **chuỗi chi nhánh**, đang ngày càng trở nên cấp thiết đối với các cơ sở kinh doanh khách sạn và nhà nghỉ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy các nhà quản lý đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành thực tế. Các phương pháp quản lý truyền thống thông qua ghi chép sổ sách hoặc bảng tính thường tốn nhiều thời gian và rất dễ gây nhầm lẫn, đặc biệt là khi phải xử lý các **cấu hình giá phòng linh hoạt** (theo giờ, qua đêm, ngày dài) và **kiểm soát tình trạng trùng lịch**. Trong khi đó, việc sử dụng các phần mềm quản lý sẵn có trên thị trường lại thường yêu cầu chi phí duy trì cao, giao diện thao tác phức tạp đối với nhân viên lễ tân, hoặc thiếu đi cơ chế **phân quyền giám sát chặt chẽ** và không đồng bộ dữ liệu tức thời giữa nhiều chi nhánh, dẫn đến trải nghiệm vận hành kém hiệu quả và dễ xảy ra rủi ro thất thoát doanh thu.

Đứng trước hiện trạng đó, một ứng dụng website quản lý khách sạn tập trung dần trở thành một giải pháp thiết yếu, giúp các doanh nghiệp lưu trú số hóa toàn diện quy trình, thao tác trực quan trên **sơ đồ phòng thời gian thực** và tự động hóa khâu tính toán chi phí. Nếu giải quyết được bài toán này, các chủ khách sạn có thể tối ưu hóa được chi phí vận hành, chủ động kiểm soát tình hình kinh doanh thông qua hệ thống báo cáo quản trị tập trung, đồng thời cung cấp một công cụ đắc lực trên nền tảng máy tính để đội ngũ nhân viên lễ tân nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng phục vụ khách hàng.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện một số phần mềm và nền tảng hỗ trợ quản lý khách sạn, nhà nghỉ. Tuy nhiên, qua khảo sát và đánh giá sơ bộ, các giải pháp này vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Một số ứng dụng thường chỉ đáp ứng các nghiệp vụ nhận và trả phòng cơ bản, thiếu đi sự linh hoạt trong việc **cấu hình các khung giá phức tạp** (theo giờ, qua đêm, ngày dài). Ngược lại, các hệ thống quản lý toàn diện lại thường yêu cầu chi phí triển khai và duy trì rất cao, giao diện thao tác phức tạp đối với nhân viên lễ tân, hoặc thiếu khả năng **đồng bộ dữ liệu** liên mạch giữa nhiều chi nhánh trong cùng một hệ thống.

Từ những phân tích về hạn chế của các giải pháp hiện có, đề án xác định mục tiêu cốt lõi là xây dựng một **hệ thống website chuyên biệt** cho việc quản lý khách sạn đa chi nhánh, vận hành dựa trên kiến trúc Đa người thuê, tập trung tối ưu hóa trải nghiệm vận hành và đảm bảo tính độc lập dữ liệu. Đồng thời, đề án chú trọng xây dựng một cơ chế **tính giá và áp thuế tự động**, kết hợp với thuật toán **kiểm tra chồng trùng lịch (Overlap Check)**, giúp đội ngũ nhân viên rút ngắn thời gian thao tác và hạn chế tối đa sai sót.

Về phạm vi phát triển, đề án tập trung xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh, được tối ưu hóa hiển thị và thao tác chủ yếu trên nền tảng máy tính (PC/Laptop), với các nhóm chức năng nghiệp vụ được phân chia rõ ràng thông qua cơ chế **phân quyền người dùng (Role-Based Access Control)**. Đối với phân hệ dành cho **Lễ tân**, hệ thống cung cấp đầy đủ các công cụ để theo dõi sơ đồ phòng trực quan, thực hiện quy trình đặt phòng, quản lý tách đơn/trả phòng từng phần, cung cấp dịch vụ và xuất hóa đơn thanh toán. Song song với đó, phân hệ dành cho **Quản lý (Manager/Admin)** được thiết kế chuyên sâu để xử lý các tác vụ vận hành vĩ mô, bao gồm: quản lý danh sách chi nhánh, phân quyền tài khoản, quản lý hạng phòng, phòng và dịch vụ, cấu hình khung giá, quản lý quy định thuế

1.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết các mục tiêu đã đề ra, đề án lựa chọn hướng tiếp cận xây dựng ứng dụng web dựa trên kiến trúc **Client-Server** hiện đại, với sự tách biệt rõ ràng giữa **Frontend** và **Backend** nhằm đảm bảo hiệu năng tối ưu cũng như khả năng mở rộng trong tương lai cho mô hình chuỗi khách sạn đa chi nhánh.

Cụ thể, giải pháp công nghệ được đề xuất bao gồm ba thành phần chính tương tác chặt chẽ với nhau. Về phía Client (Frontend), đề án sử dụng framework **Next.js** để xây dựng giao diện người dùng, nổi bật với khả năng tối ưu hóa hiệu suất hiển thị và cung cấp bộ công cụ mạnh mẽ để xây dựng các giao diện bảng điều khiển (Dashboard) tương tác phức tạp (như lưới thời gian Timeline). Tương ứng ở phía Server (Backend), môi trường **Node.js** kết hợp với framework **Express** được lựa chọn làm nòng cốt xử lý nghiệp vụ. Ưu điểm nổi bật của **Node.js** nằm ở kiến trúc xử lý bất đồng bộ (non-blocking I/O), mang lại khả năng xử lý lượng lớn kết nối đồng thời với tốc độ cao, đặc biệt phù hợp cho việc gọi API liên tục. Đối với lớp lưu trữ dữ liệu, đề án sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ **SQL Server**. Việc sử dụng cơ chế **Transaction (Giao dịch)** của SQL Server đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu khi hệ thống xử lý các nghiệp vụ phức tạp như thanh toán, tách đơn hay cancellations.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Khảo sát hiện trạng

Để xây dựng một hệ thống thực sự hữu ích, em đã khảo sát quy trình vận hành thực tế tại các cơ sở kinh doanh lưu trú và phân tích các phần mềm quản lý khách sạn phổ biến hiện nay.

(i) Đối với nhu cầu người dùng: Qua khảo sát thực tế, nhân viên lễ tân có nhu cầu rất lớn về một giao diện sơ đồ phòng trực quan và lưới thời gian (Timeline) để kiểm soát lịch khách đặt trước, tránh tình trạng **trùng lịch (Overlap)**. Hệ thống cần có khả năng tự động tính toán giá phòng phức tạp (theo giờ, qua đêm, theo ngày, phụ thu cuối tuần) và hỗ trợ linh hoạt các nghiệp vụ khó như **tách đơn, trả phòng từng phần**. Đối với người quản lý, họ cần một công cụ giám sát doanh thu, kiểm soát kho dịch vụ và quản lý danh sách chi nhánh tập trung, độc lập dữ liệu.

(ii) Đối với các hệ thống đã có:

- **Các phần mềm quản lý cục bộ (Offline):** Ưu điểm là hoạt động không cần mạng liên tục. Tuy nhiên, nhược điểm là khó quản lý từ xa, không đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh, và dễ rủi ro mất mát dữ liệu khi hỏng phần cứng.
- **Các giải pháp quản lý trực tuyến trên thị trường:** Ưu điểm là đa dạng tính năng. Tuy nhiên, nhược điểm là chi phí duy trì cao, giao diện thao tác thường khá phức tạp với nhân viên mới, và đôi khi việc cấu hình thuế hay giá phòng bị thiết kế quá rườm rà, không phù hợp với mô hình nhà nghỉ, khách sạn tầm trung và nhỏ.

Kết luận: Dựa trên khảo sát, hệ thống cần phát triển các tính năng mũi nhọn: Sơ đồ phòng theo thời gian thực, tự động tính giá phòng linh hoạt, xử lý giao dịch/tách đơn chặt chẽ, quản lý hạng phòng, phòng, dịch vụ và áp dụng kiến trúc Đa người thuê, tối ưu hóa quản lý chuỗi chi nhánh trên một nền tảng duy nhất.

2.2 Tổng quan chức năng

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân quyền chặt chẽ (RBAC) phục vụ cho 2 nhóm tác nhân (Actors) chính: **Nhân viên Lễ tân (Receptionist)** - thao tác nghiệp vụ vận hành hàng ngày tại quầy, và **Quản lý (Manager/Admin)** - thiết lập cấu hình hệ thống và giám sát vĩ mô. Tổng quan hệ thống bao gồm các nhóm chức năng cốt lõi sau:

1. Nhóm chức năng Hệ thống & Xác thực (System & Auth):

- Xác thực định danh khách sạn (Subdomain) và Đăng nhập linh hoạt (User-

name/Số điện thoại).

- Phân quyền truy cập đa cổng (Cổng Quản lý và Cổng Lễ tân).
- Quản lý tài khoản nhân sự và cấp quyền truy cập theo từng chi nhánh cụ thể (dành cho Admin).

2. Nhóm chức năng Nghiệp vụ Lễ tân (Reception Operations):

- Giám sát **Sơ đồ phòng** trực quan và **Lưới thời gian (Timeline)** theo thời gian thực.
- Quản lý khách hàng lưu trú.
- Nghiệp vụ Đặt phòng: Khởi tạo đơn, nhận phòng (Check-in), tích hợp **thuật toán chống trùng lịch (Overlap Check)**.
- Nghiệp vụ Dịch vụ: Thêm/sửa/xóa dịch vụ phát sinh vào phòng đang sử dụng.
- Nghiệp vụ Thanh toán: Trả phòng (Check-out), gia hạn phòng, **tách đơn thanh toán (Split Booking)** và xuất hóa đơn áp thuế VAT.

3. Nhóm chức năng Quản lý & Cấu hình (Management & Configuration):

- Quản lý danh mục Chi nhánh, Hạng phòng và thông tin vật lý của từng Phòng.
- **Cấu hình giá linh hoạt (PriceConfig)**: Thiết lập giá theo khối thời gian (Giờ/Ngày/Đêm) và phân biệt Ngày thường/Cuối tuần.
- Quản lý danh mục Dịch vụ tại từng chi nhánh.

4. Nhóm chức năng Báo cáo thống kê (Reporting):

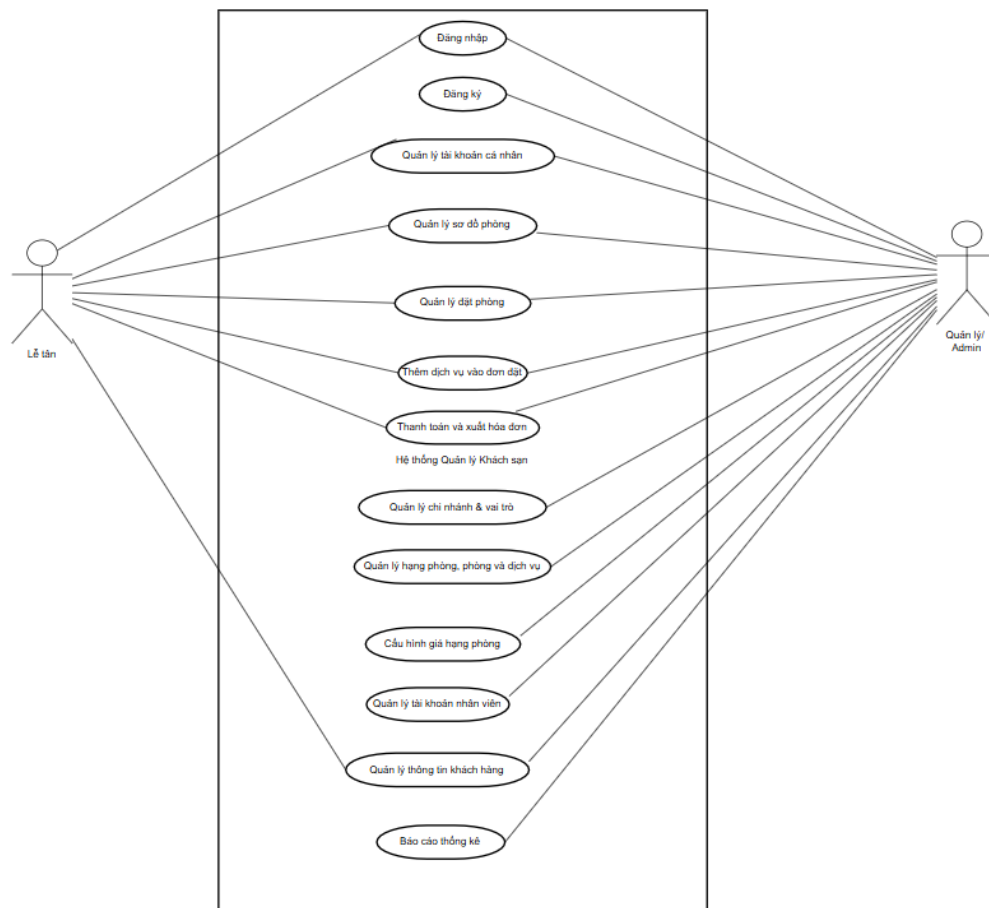
- Thống kê doanh thu theo thời gian (Hôm nay, 7 ngày gần nhất, trong tháng) qua biểu đồ trực quan.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Biểu đồ Use Case tổng quát mô tả phạm vi hoạt động của hệ thống, bao gồm các nhóm chức năng chính như sau:

- **Nhóm chức năng hệ thống:**
 - **Đăng nhập:** Đây là chức năng bắt buộc để xác thực thông tin và vai trò người dùng trước khi truy cập vào hệ thống.
 - **Quản lý tài khoản cá nhân:** Đổi mật khẩu, cập nhật thông tin cơ bản.
- **Nhóm chức năng dành cho Lễ tân:**
 - **Quản lý thông tin khách hàng:** Thêm mới, cập nhật thông tin liên hệ của khách lưu trú.

- **Quản lý sơ đồ phòng:** Xem trạng thái sơ đồ phòng trực quan (trống, đang ở, quá giờ trả, chưa dọn) và theo dõi qua Lưới thời gian (Timeline).
- **Quản lý đặt phòng:** Tạo đơn đặt phòng mới (có kiểm tra chống trùng lịch), nhận phòng (Check-in), xử lý gia hạn hoặc hủy phòng.
- **Quản lý dịch vụ phòng:** Ghi nhận thêm các dịch vụ phát sinh (nước uống, đồ ăn, giặt ủi...) vào phòng đang sử dụng.
- **Thanh toán và xuất hóa đơn:** Tính tổng tiền phòng, tiền dịch vụ, hỗ trợ tách đơn thanh toán (Split Booking) và tự động áp dụng thuế VAT để xuất hóa đơn cuối cùng.
- **Nhóm chức năng dành cho Quản lý (Manager/Admin):**
 - **Quản lý chi nhánh & vai trò:** Thêm mới, chỉnh sửa thông tin chi nhánh và định nghĩa các vai trò trong khách sạn.
 - **Quản lý hạng phòng, phòng & dịch vụ:** Thêm mới, chỉnh sửa danh mục phòng, thông tin vật lý của phòng và danh mục dịch vụ cung cấp.
 - **Cấu hình giá (PriceConfig):** Thiết lập các mức giá linh hoạt theo giờ, qua đêm, theo ngày và phụ thu cuối tuần cho từng hạng phòng.
 - **Quản lý nhân viên:** Tạo tài khoản, phân quyền cho nhân viên lễ tân, quản lý tại các chi nhánh.
 - **Báo cáo thống kê:** Xem báo cáo doanh thu trực quan qua biểu đồ.

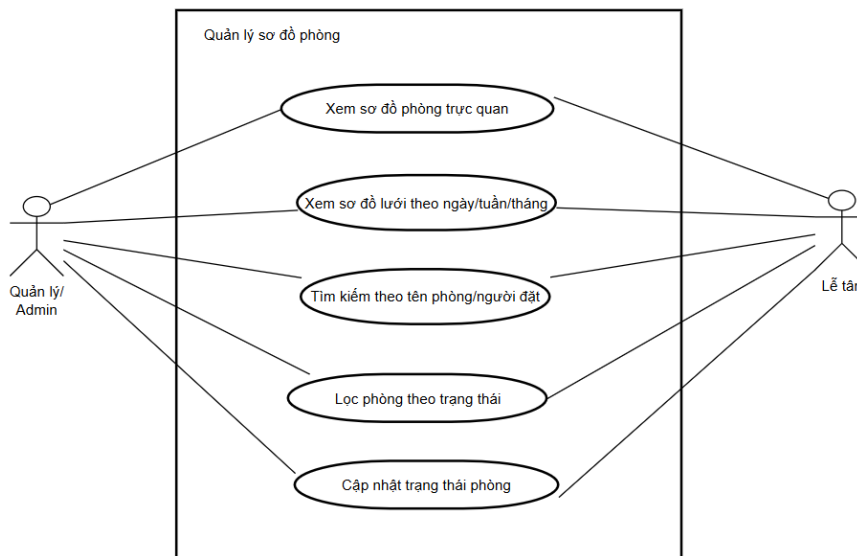


Hình 2.1: Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã: Quản lý sơ đồ phòng

Use Case "Quản lý sơ đồ phòng" là giao diện tương tác chính của Lễ tân, giúp kiểm soát trực quan tình trạng lưu trú và điều phối hoạt động dọn dẹp:

- **Xem sơ đồ tổng quan:** Hiển thị toàn bộ phòng theo dạng thẻ (Card) với các màu sắc đại diện cho trạng thái hiện tại.
- **Xem lưới thời gian (Timeline):** Hiển thị trực thời gian giúp Lễ tân dễ dàng bao quát các lịch đặt trước trong tương lai để xếp phòng hợp lý.
- **Lọc và tìm kiếm:** Tìm kiếm nhanh phòng theo số phòng hoặc lọc theo các trạng thái chuyên biệt (Ví dụ: Chỉ hiển thị phòng Trống hoặc phòng Cần dọn).
- **Cập nhật trạng thái dọn dẹp:** Chuyển trạng thái phòng từ "Chưa dọn" (Dirty) sang "Sẵn sàng" (Available) sau khi buồng phòng báo hoàn tất.

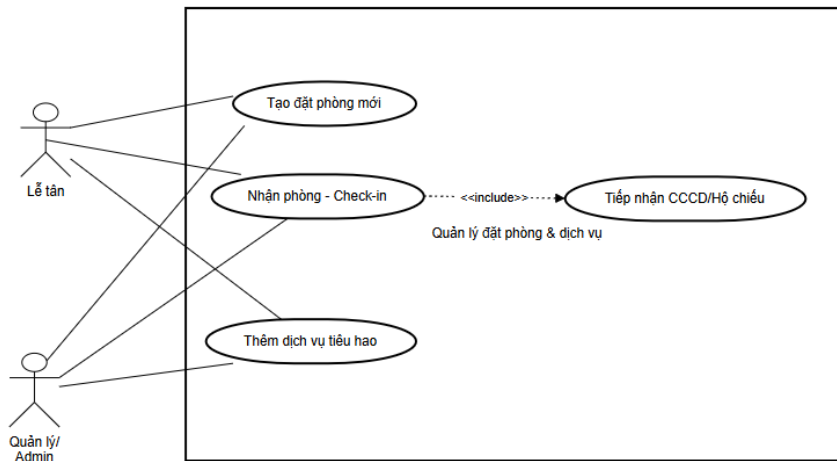


Hình 2.2: Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý sơ đồ phòng

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã: Quản lý đặt phòng và dịch vụ

Use Case "Quản lý đặt phòng và dịch vụ" mô tả các thao tác nghiệp vụ cốt lõi của Lễ tân khi tiếp nhận và phục vụ khách hàng lưu trú:

- **Tạo đặt phòng mới:** Nhập thông tin khách hàng, tùy chọn nhiều phòng cùng lúc và khoảng thời gian lưu trú. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt thuật toán **kiểm tra chống trùng lịch (Overlap Check)** trước khi xác nhận lưu dữ liệu.
- **Nhận phòng (Check-in):** chụp lại thông tin CCCD/Hộ chiếu để lưu trữ, ghi nhận các khách ở trong phòng, chuyển trạng thái đơn từ đặt trước sang đang sử dụng, cập nhật thời gian nhận phòng thực tế (ActualCheckIn) để làm cơ sở tính tiền.
- **Cập nhật & Gia hạn phòng:** Cho phép thay đổi giờ trả phòng dự kiến, hệ thống sẽ tiếp tục kiểm tra rủi ro trùng lịch với các đơn đặt trước trong tương lai.
- **Sử dụng dịch vụ:** Ghi nhận và thêm các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ phát sinh (nước uống, giặt ủi, đồ ăn...) vào trực tiếp chi tiết của từng phòng đang sử dụng.

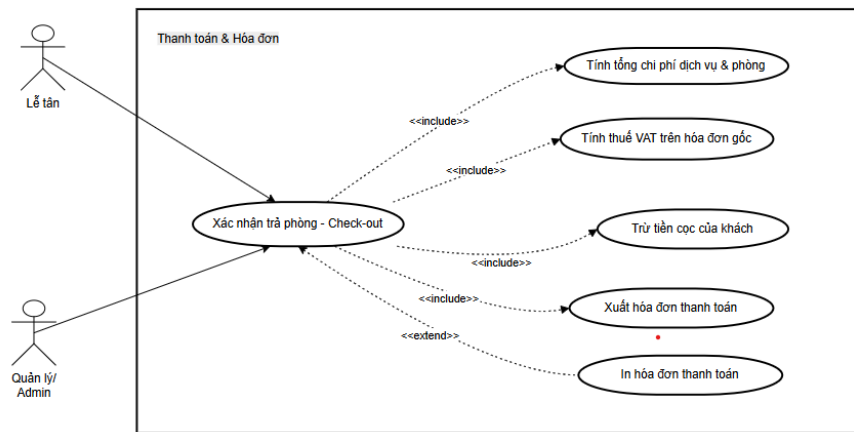


Hình 2.3: Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý đặt phòng và dịch vụ

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã: Thanh toán và Hóa đơn

Use Case "Thanh toán và Hóa đơn" hỗ trợ toàn diện quá trình khách hàng trả phòng (Check-out) với bộ máy tính toán tự động:

- **Tính toán chi phí tự động:** Hệ thống tổng hợp tiền phòng dựa trên thời gian ở thực tế kết hợp với cấu hình giá tương ứng (giờ/đêm/ngày), sau đó cộng dồn với tổng tiền dịch vụ phát sinh.
- **Tách đơn thanh toán (Split Booking):** Hỗ trợ nghiệp vụ trả phòng từng phần đối với các đơn vị nhóm (đặt nhiều phòng). Hệ thống cho phép tách phòng cần thanh toán ra một hóa đơn riêng và tự động phân bổ lại tiền cọc hợp lý.
- **Xử lý Thuế VAT và Tiền cọc:** Tự động áp dụng mức thuế suất quy định lên tổng doanh thu, đồng thời cân trừ số tiền khách đã đặt trước (DepositAmount) để xuất ra con số thanh toán cuối cùng một cách minh bạch.
- **Xuất và In hóa đơn:** Lưu trữ lịch sử giao dịch (Invoices) vào cơ sở dữ liệu phục vụ báo cáo, đồng thời hỗ trợ in hóa đơn chi tiết trao cho khách hàng.

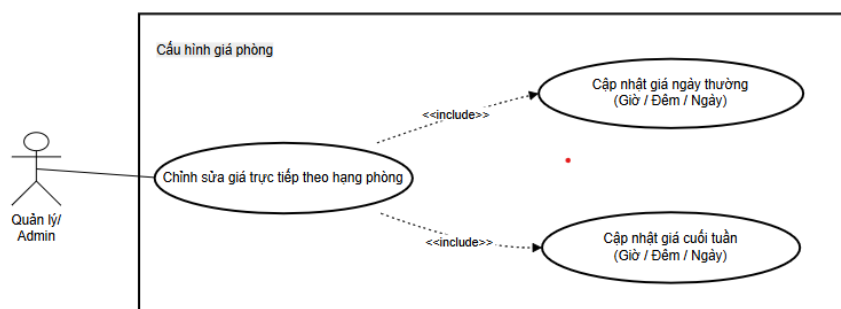


Hình 2.4: Biểu đồ Use Case phân rã Thanh toán và Hóa đơn

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã: Cấu hình giá phòng (Quản lý/Admin)

Use Case "Cấu hình giá phòng" là chức năng thiết yếu dành riêng cho tác nhân Quản lý/Admin, cho phép thiết lập và điều chỉnh bảng giá linh hoạt trực tiếp trên từng hạng phòng:

- **Cấu hình giá ngày thường:** Thiết lập và tinh chỉnh các khối giá (Price Slots) bao gồm: giá theo giờ, giá qua đêm và giá theo ngày, áp dụng cho các ngày làm việc tiêu chuẩn trong tuần.
- **Cấu hình giá cuối tuần:** Thiết lập các mức giá phụ thu áp dụng riêng cho dịp cuối tuần (Thứ 7, Chủ nhật) nhằm tối ưu hóa doanh thu trong thời gian cao điểm.

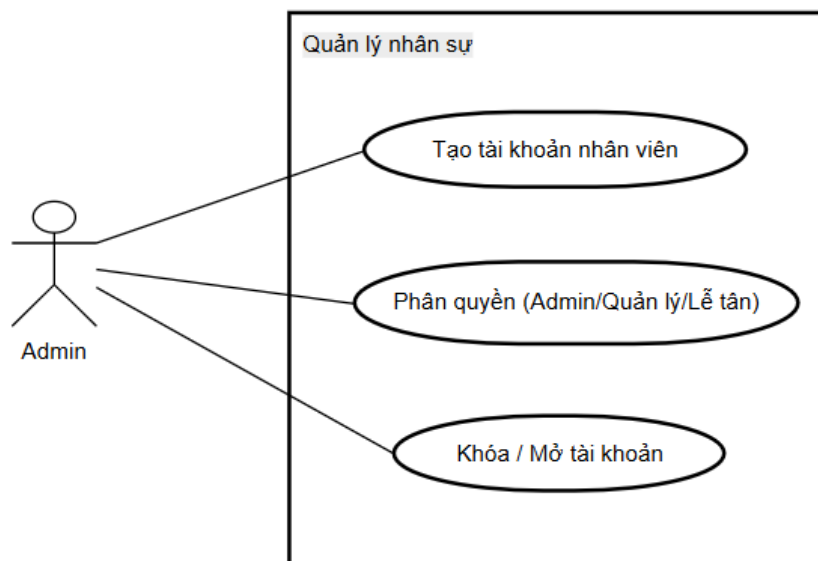


Hình 2.5: Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý nhân sự

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã: Quản lý nhân sự và phân quyền (Admin)

Use Case "Quản lý nhân sự" giúp Admin duy trì bảo mật và kiểm soát hệ thống thông qua việc quản lý tài khoản nhân viên dựa trên kiến trúc phân quyền chặt chẽ:

- **Tạo tài khoản nhân viên:** Cấp phát tài khoản đăng nhập cho nhân viên mới tham gia vào hệ thống.
- **Phân quyền tài khoản (RBAC):** Gán vai trò (Role) cho từng tài khoản gắn liền với từng chi nhánh cụ thể. Hệ thống chia thành 3 cấp độ chính: **Admin** (toàn quyền trên toàn chuỗi khách sạn), **Quản lý** (giám sát báo cáo, cấu hình giá, quản lý thông tin hạng phòng, phòng, dịch vụ) và **Lễ tân** (thao tác nghiệp vụ tiếp đón hàng ngày tại quầy).
- **Khóa/Mở tài khoản:** Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại quyền truy cập của nhân viên tùy theo tình hình nhân sự thực tế, ngăn chặn truy cập trái phép khi nhân viên nghỉ việc.



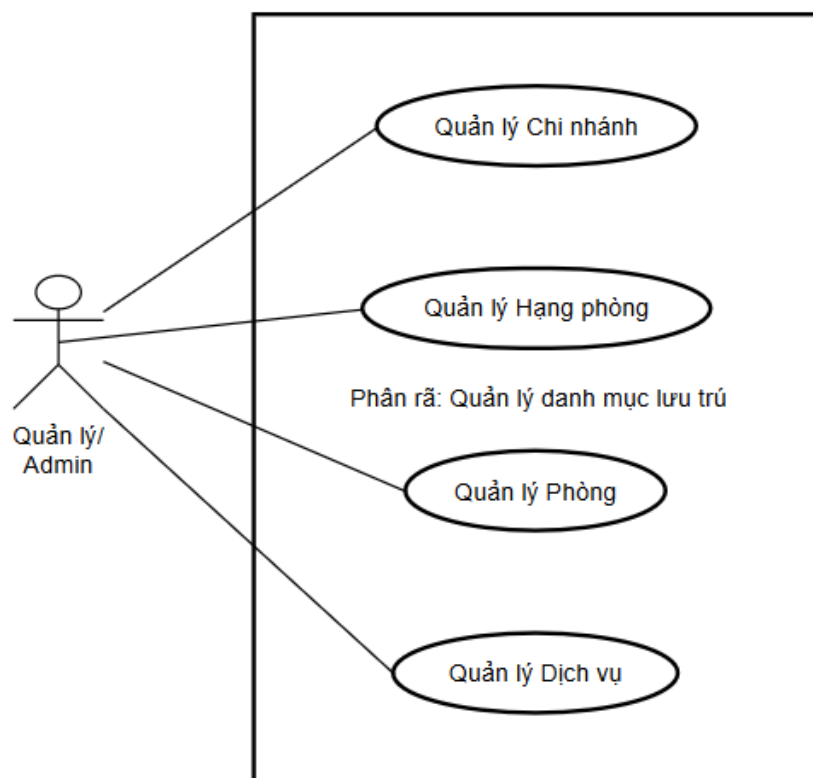
Hình 2.6: Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý nhân sự

2.2.7 Biểu đồ use case phân rã: Quản lý danh mục lưu trú (Admin)

Use Case "Quản lý danh mục lưu trú" mô tả các chức năng thiết lập dữ liệu nền tảng cho hệ thống, do tác nhân Quản lý (Admin) thực hiện:

- **Quản lý Chi nhánh:** Thêm mới, cập nhật thông tin các chi nhánh trong chuỗi khách sạn.

- **Quản lý Hạng phòng:** Khởi tạo các loại phòng (VD: Standard, VIP, Family...) kèm mô tả, tiện ích cơ bản và sức chứa tối đa.
- **Quản lý Phòng:** Khai báo phòng vật lý thực tế vào chi nhánh, gán số phòng và liên kết với hạng phòng tương ứng để đồng bộ giá.
- **Quản lý Dịch vụ:** Thêm danh mục các mặt hàng hoặc dịch vụ phát sinh (nước uống, đồ ăn, giặt ủi, thuê xe...), thiết lập đơn vị tính và giá bán áp dụng cho khách hàng.



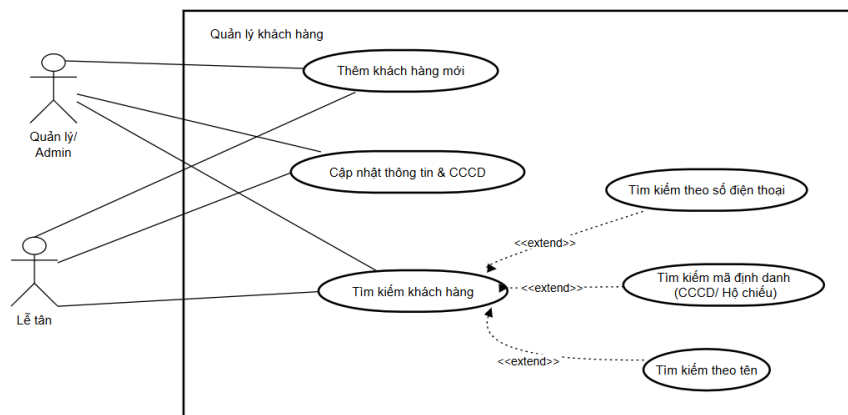
Hình 2.7: Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý danh mục lưu trú

2.2.8 Biểu đồ use case phân rã: Quản lý khách hàng

Use Case "Quản lý khách hàng" là chức năng giúp lưu trữ thông tin người dùng dịch vụ, phục vụ cho quá trình đặt phòng và chăm sóc khách hàng sau này. Cả Lễ tân và Quản lý đều có quyền thao tác:

- **Thêm khách hàng mới:** Ghi nhận thông tin cơ bản (Họ tên, Số điện thoại) khi khách lần đầu đến lưu trú hoặc liên hệ đặt phòng qua hotline.
- **Cập nhật thông tin định danh:** Chỉnh sửa hoặc bổ sung các thông tin pháp lý bắt buộc (CCCD/Hộ chiếu) để phục vụ việc khai báo lưu trú.

- **Tìm kiếm và Tra cứu:** Tra cứu thông tin và lịch sử lưu trú của khách trên toàn hệ thống chi nhánh dựa vào số điện thoại hoặc CCCD, giúp cá nhân hóa trải nghiệm phục vụ.



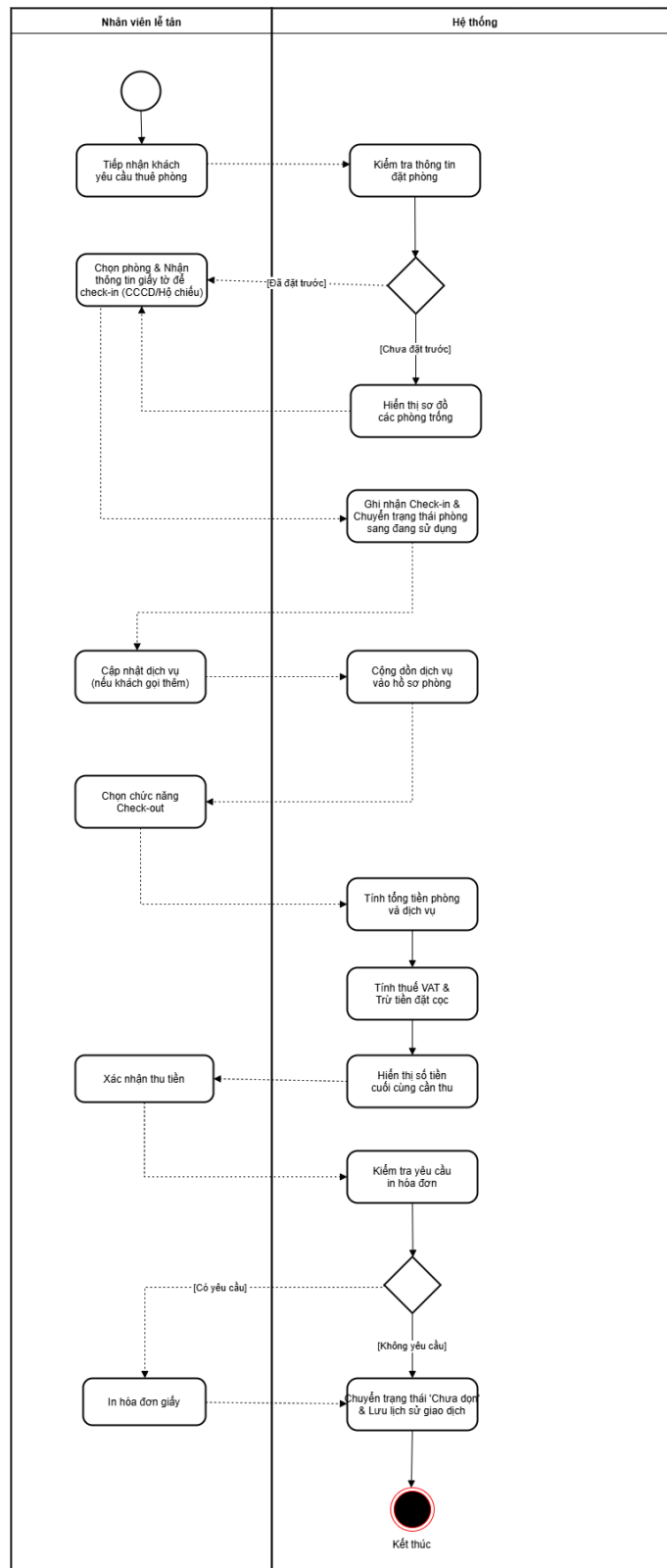
Hình 2.8: Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý khách hàng

2.2.9 Quy trình nghiệp vụ: Quy trình Nhận phòng và Thanh toán (Check-in/Check-out)

Đây là quy trình nghiệp vụ cốt lõi và quan trọng nhất của hệ thống, mô tả luồng hoạt động tương tác giữa Lễ tân, Khách hàng và Hệ thống từ khi khách đến lưu trú cho đến khi rời đi:

1. Khách hàng đến quầy lễ tân yêu cầu thuê phòng. (Trường hợp khách đã tạo đơn đặt phòng từ trước, lễ tân chỉ cần tra cứu thông tin khách hàng và chuyển thẳng sang bước 4).
2. Lễ tân kiểm tra Sơ đồ phòng trực quan hoặc Lưới thời gian trên hệ thống để xác định các phòng đang ở trạng thái "Trống" (Available), đồng thời hệ thống hỗ trợ kiểm tra để đảm bảo không bị trùng lịch với các khách đặt trước.
3. Lễ tân chọn phòng phù hợp, nhập thông tin định danh của khách hàng (Họ tên, CCCD/Hộ chiếu) và thiết lập loại hình lưu trú dự kiến (Giờ, Qua đêm, Ngày).
4. Hệ thống ghi nhận trạng thái phòng chuyển sang "Đang sử dụng" trên sơ đồ và lưu lại thời điểm nhận phòng thực tế (Actual Check-in) làm mốc tính tiền.
5. Trong quá trình lưu trú, nếu khách gọi dịch vụ phát sinh (nước uống, đồ ăn, giặt ủi), lễ tân thao tác thêm trực tiếp số lượng dịch vụ vào hóa đơn tạm tính của phòng đó.
6. Khi khách trả phòng, lễ tân chọn chức năng "Check-out". (Đối với khách đi theo đoàn muốn trả trước một vài phòng, lễ tân sử dụng tính năng Tách đơn).

7. Module tính tiền tự động được kích hoạt: Hệ thống đối chiếu thời gian lưu trú thực tế với Cấu hình giá để ra tiền phòng, sau đó cộng dồn với tổng chi phí dịch vụ.
8. Hệ thống tính toán mức thuế VAT trên tổng doanh thu (tiền phòng + tiền dịch vụ), tự động căn trừ số tiền khách đã đặt cọc trước đó và hiển thị số tiền thanh toán cuối cùng một cách minh bạch.
9. Lễ tân xác nhận thu tiền, hệ thống xuất hóa đơn lưu vào cơ sở dữ liệu. Đồng thời, trạng thái phòng tự động chuyển sang "Cần dọn dẹp" (Dirty) để thông báo cho bộ phận buồng phòng.



Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình Nhận và Trả phòng

2.3 Đặc tả chức năng

Dưới đây là tài liệu đặc tả chi tiết (Use Case Specification) cho các chức năng nghiệp vụ trọng tâm nhất của hệ thống quản lý khách sạn, thể hiện rõ luồng sự kiện chính, luồng ngoại lệ và các điều kiện tiên quyết.

2.3.1 Đặc tả Use Case: Tạo đặt phòng và Check-in

Tên Use Case	Tạo đặt phòng và Check-in
Mã Use Case	UC01
Tác nhân	Lễ tân, Quản lý, Admin
Mô tả ngắn	Cho phép người dùng ghi nhận thông tin khách hàng, chọn phòng, tiếp nhận giấy tờ định danh (CCCD/Hộ chiếu) và đổi trạng thái phòng sang "Đang sử dụng".
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống; Phòng được chọn phải ở trạng thái "Đang trống".
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào Sơ đồ phòng và chọn một phòng đang trống. 2. Hệ thống hiển thị form Tạo đặt phòng/Check-in. 3. Người dùng nhập thông tin khách hàng (Tên, SĐT, số CCCD/Hộ chiếu) và chọn hình thức lưu trú (Giờ, Qua đêm, Ngày). 4. Người dùng bấm "Xác nhận nhận phòng". 5. Hệ thống ghi nhận thời gian bắt đầu, lưu thông tin vào CSDL và đổi trạng thái phòng thành "Đang sử dụng".
Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh	- Khách đã đặt trước: Ở bước 1, người dùng tìm kiếm theo tên/SĐT/mã CCCD nếu sắp đến giờ nhận phòng (1 tiếng trước giờ đặt), nếu khác đến sớm hơn 1 tiếng thì chuyển sang giao diện lưới tìm tên khách đặt rồi ấn vào đơn đó, hệ thống tự động điền thông tin khách hàng vào form, người dùng chỉ cần xác nhận nhận phòng. - Thiếu thông tin bắt buộc : Hệ thống thông báo ở trường bị thiếu và không cho phép lưu. - Trùng lặp phòng: Nếu phòng vừa được người khác đặt cùng lúc, hệ thống báo lỗi "Phòng bị trùng lịch với một đơn khác vừa được tạo. Vui lòng tải lại trang!" và yêu cầu tải lại sơ đồ.
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo thành công hồ sơ lưu trú cho phòng, trạng thái phòng chuyển sang màu tương ứng với "Đang sử dụng".

Hình 2.10: Đặc tả Usecase Tạo đặt phòng và Check-in

2.3.2 Đặc tả Use Case: Cấu hình bảng giá (Price Config)

Tên Use Case	Cấu hình bảng giá
Mã Use Case	UC02
Tác nhân	Quản lý, Admin
Mô tả ngắn	Quản lý thiết lập và cập nhật trực tiếp mức giá cho từng hạng phòng, bao gồm giá ngày thường và giá cuối tuần (theo giờ, đêm, ngày)
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập bằng tài khoản có quyền Quản trị (Admin/Manager); Các hạng phòng đã được khởi tạo trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn menu "Thiết lập giá". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các hạng phòng kèm 2 cột giá: Ngày thường và Cuối tuần. 3. Người dùng chọn hạng phòng cần chỉnh sửa. 4. Người dùng cập nhật các thông số: Giá giờ, giá qua đêm, giá cả ngày 5. Người dùng nhấn "Lưu Bảng Giá". 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu cấu hình mới vào CSDL.
Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh	- Nhập sai định dạng: Nếu người dùng nhập chữ cái hoặc số âm vào ô giá tiền, hệ thống không cho phép nhập "
Hậu điều kiện	Bảng giá được áp dụng ngay lập tức cho các giao dịch đặt phòng tại thời điểm cập nhật.

Hình 2.11: Đặc tả Usecase Cấu hình bảng giá

2.3.3 Đặc tả Use Case: Thanh toán hóa đơn

Tên Use Case	Thanh toán và Hóa đơn
Mã Use Case	UC03
Tác nhân	Lễ tân, Quản lý, Admin
Mô tả ngắn	Hệ thống tổng hợp chi phí lưu trú, tiền dịch vụ, tính thuế VAT, trừ tiền cọc để xuất hóa đơn thanh toán cho khách hàng khi trả phòng.
Tiền điều kiện	Phòng đang ở trạng thái "Đang sử dụng".
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn phòng cần thanh toán trên sơ đồ và chọn "Trả phòng". 2. Hệ thống tự động tính toán tiền phòng dựa trên thời gian thực tế và cấu hình giá tương ứng. 3. Hệ thống cộng dồn tiền các dịch vụ phát sinh (nếu có). 4. Hệ thống áp dụng thuế VAT lên tổng hóa đơn và trừ đi tiền khách đã cọc. 5. Hệ thống hiển thị tổng số tiền cuối cùng khách cần trả. 6. Người dùng xác nhận thu tiền và hệ thống hoàn tất giao dịch.
Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh	- Khách yêu cầu in hóa đơn: Sau bước 6, hệ thống xuất file PDF hoặc kết nối máy in để in bill cho khách. - Thay đổi dịch vụ phút chót: Tại bước 5, nếu khách hủy dịch vụ chưa dùng (VD: trả lại lon nước), người dùng cập nhật lại dịch vụ, hệ thống tự động tính toán lại tổng tiền ngay lập tức.
Hậu điều kiện	Giao dịch được lưu vào lịch sử doanh thu. Trạng thái phòng chuyển sang "Chưa dọn".

Hình 2.12: Đặc tả Usecase Thanh toán hóa đơn

2.3.4 Đặc tả Use Case: Quản lý sơ đồ phòng

Tên Use Case	Quản lý sơ đồ phòng
Mã Use Case	UC04
Tác nhân	Lễ tân, Quản lý, Admin
Mô tả ngắn	Cung cấp giao diện trực quan để người dùng theo dõi trạng thái các phòng, tìm kiếm, lọc phòng và cập nhật tình trạng dọn dẹp.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn tab "Sơ đồ" trên bảng điều khiển của lễ tân. 2. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị danh sách phòng dưới dạng khối, được phân loại bằng các màu sắc khác nhau (Trống, Đang trống, Sắp nhận, Đang sử dụng, Sắp trả, Quá giờ trả, Chưa dọn). 3. Người dùng thao tác lọc phòng (VD: chọn xem chỉ các phòng "Chưa dọn"). 4. Người dùng nhấn vào một phòng "Chưa dọn" và chọn "Đánh dấu Sạch". 5. Hệ thống cập nhật trạng thái phòng và đổi màu hiển thị trên sơ đồ.
Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh	- Xem chế độ Timeline: Ở bước 2, người dùng có thể chuyển sang chế độ "Sơ đồ lưới (Timeline)" để xem tình trạng phòng trải dài theo dòng thời gian các ngày/tuần/tháng.
Hậu điều kiện	Trạng thái phòng được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu, sẵn sàng cho các luồng nghiệp vụ tiếp theo (như Check-in).

Hình 2.13: Đặc tả Usecase Quản lý sơ đồ phòng

2.3.5 Đặc tả Use Case: Báo cáo doanh thu

Tên Use Case	Báo cáo doanh thu
Mã Use Case	UC05
Tác nhân	Quản lý, Admin
Mô tả ngắn	Hệ thống thống kê và tổng hợp dữ liệu giao dịch thành biểu đồ hoặc danh sách doanh thu theo khoảng thời gian.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống của phần quản lý.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn menu "Tổng quan" ở trang quản lý. 2. Người dùng chọn khoảng thời gian (ngày, tháng, năm) và chỉ nhánh cần thống kê. 3. Hệ thống truy vấn CSDL, tổng hợp doanh thu từ tiền phòng và dịch vụ. 4. Hệ thống hiển thị biểu đồ trực quan và bảng chi tiết doanh thu.
Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh	- Không có dữ liệu: Hệ thống hiển thị các thông số là số 0

Hình 2.14: Đặc tả Usecase Báo cáo doanh thu

2.3.6 Đặc tả Use Case: Đăng ký tài khoản

Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Mã Use Case	UC06
Tác nhân	Chủ khách sạn
Mô tả ngắn	Dành riêng cho chủ sở hữu để khởi tạo chuỗi khách sạn và tài khoản Admin đầu tiên của hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập thông tin: Tên khách sạn/Chuỗi, Mã khách sạn (duy nhất), Tên chủ sở hữu, SĐT, Tên đăng nhập Admin, Mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã khách sạn và SĐT. 4. Hệ thống tạo mới bản ghi khách sạn, khởi tạo tài khoản Admin, tự tạo chi nhánh đầu tiên và lưu trữ vào CSDL. 5. Thông báo đăng ký thành công.
Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh	- Mã khách sạn đã tồn tại: Hệ thống báo lỗi " Mã khách sạn (Subdomain) này đã được sử dụng. Vui lòng chọn mã khác! - Thông tin thiếu: Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ các trường bắt buộc.

Hình 2.15: Đặc tả Usecase Đăng ký tài khoản

2.3.7 Đặc tả Use Case: Đăng nhập hệ thống

Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Mã Use Case	UC07
Tác nhân	Admin, Quản lý, Lễ tân
Mô tả ngắn	Xác thực người dùng để truy cập vào phân hệ Quản lý (Admin/Quản lý) hoặc phân hệ Lễ tân.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập: Mã khách sạn, Tên đăng nhập hoặc SĐT, Mật khẩu. 2. Chọn phân hệ đăng nhập: "Trang Quản lý" hoặc "Trang Lễ tân". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và quyền truy cập vào phân hệ đã chọn. 4. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo session/token và điều hướng người dùng.
Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh	- Sai thông tin: Thông báo lỗi đăng nhập. - Sai phân hệ: Nếu tài khoản không có quyền vào trang đã chọn (ví dụ: Lễ tân cố vào trang Quản lý), hệ thống từ chối truy cập.

Hình 2.16: Đặc tả Usecase Đăng nhập hệ thống

2.3.8 Đặc tả Use Case: Tự cập nhật thông tin tài khoản

Tên Use Case	Tự cập nhật thông tin tài khoản
Mã Use Case	UC08
Tác nhân	Admin, Quản lý, Lễ tân
Mô tả ngắn	Cho phép người dùng tự thay đổi thông tin cá nhân và mật khẩu của chính mình.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng "Tài khoản của tôi" ở hình avatar ở góc trên bên phải màn hình. 2. Hệ thống hiển thị form chứa thông tin cá nhân hiện tại. 3. Người dùng cập nhật các trường cho phép (VD: SĐT, email, mật khẩu mới). 4. Để thay đổi mật khẩu, người dùng vào tab "Đổi mật khẩu" phải nhập mật khẩu cũ để xác thực. 5. Người dùng nhấn "Lưu thay đổi", hệ thống cập nhật vào CSDL.
Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh	- Sai mật khẩu cũ: Nếu nhập sai mật khẩu cũ, hệ thống từ chối lưu mật khẩu mới.

Hình 2.17: Đặc tả Usecase Tự cập nhật thông tin tài khoản

2.3.9 Đặc tả Use Case: Quản lý nhân sự

Tên Use Case	Quản lý nhân sự
Mã Use Case	UC09
Tác nhân	Admin
Mô tả ngắn	Admin thực hiện cấp tài khoản và phân quyền cho nhân viên.
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập mục "Nhân viên" ở màn hình quản lý. 2. Admin chọn "Thêm tài khoản", điền thông tin nhân viên (Tên đăng nhập, Tên, Email, SĐT, Mật khẩu). 3. Admin chỉ định vai trò (Lễ tân/Quản lý) cho các chi nhánh. 4. Hệ thống tạo tài khoản và gửi thông tin đăng nhập cho nhân viên.
Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh	- Trùng lặp: Nếu Tên đăng nhập (hoặc số điện thoại) trong khách sạn đã tồn tại, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập Tên đăng nhập (hoặc số điện thoại) khác.

Hình 2.18: Đặc tả Usecase Quản lý nhân sự

2.3.10 Đặc tả Use Case: Quản lý khách hàng

Tên Use Case	Quản lý khách hàng
Mã Use Case	UC10
Tác nhân	Admin, Quản lý, Lễ tân
Mô tả ngắn	Tạo, cập nhật và lưu trữ thông tin định danh khách hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn mục "Khách hàng" ở màn hình quản lý hoặc ở trang lễ tân khi check-in. 2. Nhập từ khóa tìm kiếm (SĐT/Tên/CCCD) hoặc tạo mới. 3. Nhập/Cập nhật thông tin khách. 4. Lưu dữ liệu vào hệ thống.
Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh	- Trùng lặp: Nếu mã định danh (CCCD hay hộ chiếu) của khách trong khách sạn đã tồn tại, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại mã định danh..

Hình 2.19: Đặc tả Usecase Quản lý khách hàng

2.3.11 Đặc tả Use Case: Quản lý danh mục lưu trú

Tên Use Case	Quản lý danh mục lưu trú
Mã Use Case	UC11
Tác nhân	Admin, Quản lý
Mô tả ngắn	Thiết lập các cấu trúc dữ liệu nền tảng cho khách sạn.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn danh mục (Hạng phòng/Phòng/Dịch vụ) ở trang quản lý. 2. Người dùng thực hiện CRUD (Thêm/Sửa/Xóa). 3. Hệ thống cập nhật thay đổi và kiểm tra tính toán vẹn (VD: không xóa hạng phòng nếu vẫn đang có phòng thuộc hạng đó).
Luồng ngoại lệ / Rẽ nhánh	- Xóa không hợp lệ: Nếu phòng đang có trạng thái "Đang sử dụng", hệ thống chặn thao tác xóa hoặc sửa thông tin quan trọng của phòng đó.

Hình 2.20: Đặc tả Usecase Quản lý danh mục lưu trú

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu về chức năng, hệ thống cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật sau để đảm bảo chất lượng vận hành thực tế tại khách sạn:

- **Hiệu năng (Performance):** Giao diện sơ đồ phòng và lưới thời gian phải hiển thị và cập nhật trạng thái nhanh chóng. Thời gian phản hồi (Response Time) đối với các thao tác nghiệp vụ phức tạp như tính tiền, đặt phòng hay tách đơn trung bình phải dưới 4 giây. Ưu tiên tối ưu hóa tốc độ tải trang và luồng render giao diện ở phía Client thông qua kiến trúc của Next.js.
- **Tính bảo mật (Security):** Đảm bảo tính cô lập dữ liệu tuyệt đối giữa các khách sạn trong chuỗi thông qua kiến trúc Đa người thuê (Multi-tenant). Mật khẩu người dùng bắt buộc phải được băm (hashing) an toàn bằng thuật toán Bcrypt trước khi lưu vào SQL Server. Hệ thống sử dụng cơ chế JWT (JSON

Web Token) để xác thực phiên đăng nhập và bảo vệ các API bằng cơ chế phân quyền (RBAC) chặt chẽ giữa Cổng Lễ tân và Cổng Quản lý.

- **Tính khả dụng (Usability):** Giao diện được thiết kế theo chuẩn Bảng điều khiển (Dashboard) trực quan, giảm thiểu tối đa số lần nhấp chuột (click) cho các tác vụ lặp đi lặp lại. Tối ưu hóa triệt để không gian hiển thị và thao tác trên thiết bị máy tính (PC/Laptop) tại quầy lễ tân để nhân viên dễ dàng bao quát hoạt động và tăng tốc độ xử lý nghiệp vụ.
- **Độ tin cậy và Xử lý đồng thời (Reliability & Concurrency):** Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi có nhiều giao dịch diễn ra cùng lúc (ví dụ: nhiều nhân viên cùng thao tác đặt một phòng). Hệ thống áp dụng chặt chẽ cơ chế Transaction trong SQL Server để đảm bảo tính nhất quán (Rollback khi có lỗi), kết hợp cùng thuật toán kiểm tra phía Server (Overlap Check) nhằm triệt tiêu hoàn toàn rủi ro trùng lặp dữ liệu và chồng chéo lịch đặt (Double-booking).

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Công nghệ Frontend: Next.js

Để giải quyết yêu cầu về giao diện quản trị có tính tương tác cao và trải nghiệm người dùng mượt mà tại quầy lễ tân (đã đề cập trong mục 2.4 - Yêu cầu phi chức năng), đồ án lựa chọn framework **Next.js**.

3.1.1 Tổng quan về Next.js

Next.js là một framework mã nguồn mở được xây dựng dựa trên thư viện React, cho phép phát triển các ứng dụng web với khả năng render phía máy chủ (SSR) và tạo trang tĩnh (SSG). Next.js cung cấp cấu trúc dự án chuẩn, hỗ trợ định tuyến tự động và tối ưu hóa hiệu năng tải trang mạnh mẽ [1].

3.1.2 Lý do lựa chọn và so sánh

Trong quá trình lựa chọn công nghệ Frontend, sinh viên đã cân nhắc giữa các giải pháp phổ biến sau:

- **React (Create React App):** Là thư viện phổ biến nhất [2], nhưng mặc định sử dụng cơ chế render phía Client (CSR). Điều này khiến thời gian tải trang lần đầu chậm hơn do trình duyệt phải tải toàn bộ JavaScript về rồi mới vẽ giao diện, không tối ưu cho một hệ thống cần tốc độ phản hồi nhanh tại quầy.
- **Angular/Vue.js:** Là các framework mạnh mẽ [3], nhưng có cấu trúc phức tạp và thời gian tiếp cận ban đầu cao hơn so với nhu cầu thực tế của đồ án.
- **Next.js (Lựa chọn):** Được chọn vì giải quyết được bài toán hiệu năng thông qua cơ chế SSR và khả năng tối ưu hóa giao diện ưu việt. Đối với hệ thống quản lý khách sạn, việc hiển thị lưới thời gian và sơ đồ với hàng chục, hàng trăm phòng cùng lúc đòi hỏi tốc độ tải trang nhanh, không giật lag. Next.js kết hợp với React giúp xây dựng các thành phần tương tác phức tạp một cách mượt mà, hỗ trợ tốt cho giao diện làm việc liên tục của lễ tân.

3.2 Công nghệ Backend: Node.js và Express

Để đáp ứng yêu cầu xử lý các API liên tục, đồng thời quản lý luồng nghiệp vụ nhận/trả phòng phức tạp, đồ án sử dụng nền tảng **Node.js** kết hợp với framework **Express**.

3.2.1 Tổng quan về Node.js và Express

Node.js là một môi trường chạy mã JavaScript được xây dựng trên nền tảng V8 JavaScript Engine của Chrome. Node.js sử dụng mô hình nhập xuất không chặn (Non-blocking I/O) và hướng sự kiện [4]. Express là một framework tối giản chạy

trên Node.js, cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xây dựng hệ thống RESTful API và quản lý các lớp Middleware [5].

3.2.2 Lý do lựa chọn và so sánh

Đối với Backend, các phương án thay thế bao gồm:

- **Java (Spring Boot):** Rất mạnh mẽ, chặt chẽ và bảo mật cao [6]. Tuy nhiên, Spring Boot khá nặng nề, thời gian khởi động lâu và yêu cầu cấu hình phức tạp, không linh hoạt bằng Node.js khi phát triển các hệ thống quy mô tầm trung.
- **PHP (Laravel):** Phổ biến và dễ triển khai [7]. Tuy nhiên, PHP truyền thống xử lý đồng thời không tốt bằng Node.js trong các tác vụ yêu cầu cập nhật trạng thái liên tục.
- **Node.js (Lựa chọn):** Được chọn vì khả năng xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời với độ trễ thấp nhờ cơ chế Non-blocking I/O, rất phù hợp cho việc nhiều chi nhánh hoặc nhiều lễ tân thao tác đặt phòng/thanh toán cùng lúc. Hơn nữa, việc sử dụng cùng một ngôn ngữ JavaScript cho cả Frontend và Backend giúp đồng bộ cấu trúc dữ liệu và tối ưu thời gian phát triển.

3.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server

Yêu cầu về tính toàn vẹn dữ liệu, đặc biệt là việc lưu trữ chính xác thông tin hóa đơn, tiền cọc, tính thuế VAT và lịch sử lưu trú của khách hàng là ưu tiên tuyệt đối. Do đó, đề án lựa chọn **Microsoft SQL Server**.

3.3.1 Tổng quan về SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển. Nó sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (T-SQL) để quản lý dữ liệu, hỗ trợ mạnh mẽ các ràng buộc và đặc biệt là cơ chế Transaction [8].

3.3.2 Lý do lựa chọn và so sánh

Sinh viên đã so sánh giữa hai hướng tiếp cận chính:

- **NoSQL (MongoDB):** Linh hoạt, lưu trữ dữ liệu dạng JSON, tốc độ truy vấn nhanh với dữ liệu phi cấu trúc [9]. Tuy nhiên, MongoDB yếu hơn về khả năng đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và xử lý các mối quan hệ phức tạp (như quan hệ giữa: Chi nhánh - Hạng phòng - Phòng - Đặt phòng - Hóa đơn).
- **SQL Server (Lựa chọn):** Được chọn vì tính chặt chẽ của mô hình dữ liệu quan hệ. Cấu trúc quản lý khách sạn và tài chính có tính liên kết ràng buộc rất cao. Hệ thống kết nối thông qua thư viện **mssql** trên Node.js để tận dụng triệt để cơ chế Transaction của SQL Server. Điều này đảm bảo khi một luồng

ng nghiệp vụ phức tạp diễn ra (ví dụ: tách đơn thanh toán, tính toán trừ tiền cọc, hoặc kiểm tra chống trùng lịch), các dữ liệu được cập nhật đồng thời và chính xác tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn rủi ro trùng lặp phòng hoặc sai lệch tài chính.

3.4 Các công cụ hỗ trợ phát triển

Ngoài các công nghệ chính, đồ án còn sử dụng các công cụ hỗ trợ sau để quản lý tiến độ và đảm bảo quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp:

- **Visual Studio Code:** Môi trường phát triển tích hợp (IDE) hỗ trợ viết mã hiệu quả, cài đặt nhiều tiện ích quản lý mã nguồn và định dạng mã tự động [10].
- **Git & GitHub:** Hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn, giúp lưu trữ, theo dõi thay đổi và hỗ trợ làm việc hiệu quả [11].
- **Postman:** Công cụ kiểm thử các API độc lập nhằm đảm bảo dữ liệu đầu ra chính xác, bắt lỗi các mã trạng thái HTTP trước khi tiến hành tích hợp vào hệ thống Frontend [12].

Kết luận chương: Chương 3 đã giới thiệu và phân tích chi tiết lý do lựa chọn bộ ba công nghệ Next.js, Node.js và SQL Server. Sự kết hợp này không chỉ cung cấp một giao diện quản trị trực quan, tốc độ phản hồi nhanh cho nhân viên lễ tân mà còn thỏa mãn các yêu cầu khắt khe về bảo mật, tính toàn vẹn dữ liệu trong các nghiệp vụ thanh toán. Đây là nền tảng vững chắc để triển khai hệ thống quản lý khách sạn trong các bước tiếp theo.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Dựa trên đặc thù của ứng dụng web quản lý hiện đại và yêu cầu tách biệt rõ ràng giữa giao diện tương tác của người dùng với các xử lý tính toán nghiệp vụ phức tạp, đồ án lựa chọn **Kiến trúc phân tầng (Layered Architecture)**, cụ thể là mô hình **3-Tier (Ba tầng)**. Bên cạnh đó, để tổ chức mã nguồn khoa học và dễ dàng bảo trì, mô hình **MVC (Model-View-Controller)** được áp dụng linh hoạt trong việc phân chia trách nhiệm giữa Client và Server.

Kiến trúc 3 tầng bao gồm:

- **Presentation Layer (Tầng giao diện):** Sử dụng Next.js. Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu trực quan (sơ đồ phòng, lưới thời gian), tương tác với người dùng (Lễ tân, Quản lý) và gửi các yêu cầu (Request) xuống tầng dưới.
- **Business Logic Layer (Tầng nghiệp vụ):** Sử dụng Node.js và Express. Chịu trách nhiệm xử lý các logic nghiệp vụ cốt lõi của khách sạn (tính toán giá phòng theo khối thời gian, áp dụng phụ thu cuối tuần, kiểm tra chống trùng lịch đặt phòng, tách đơn thanh toán) và điều phối dữ liệu.
- **Data Access Layer (Tầng dữ liệu):** Sử dụng SQL Server. Chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu bền vững, đảm bảo tính nhất quán của các giao dịch thông qua cơ chế Transaction khi tạo đơn đặt phòng hoặc thanh toán hóa đơn.

Áp dụng cụ thể vào hệ thống Quản lý Khách sạn:

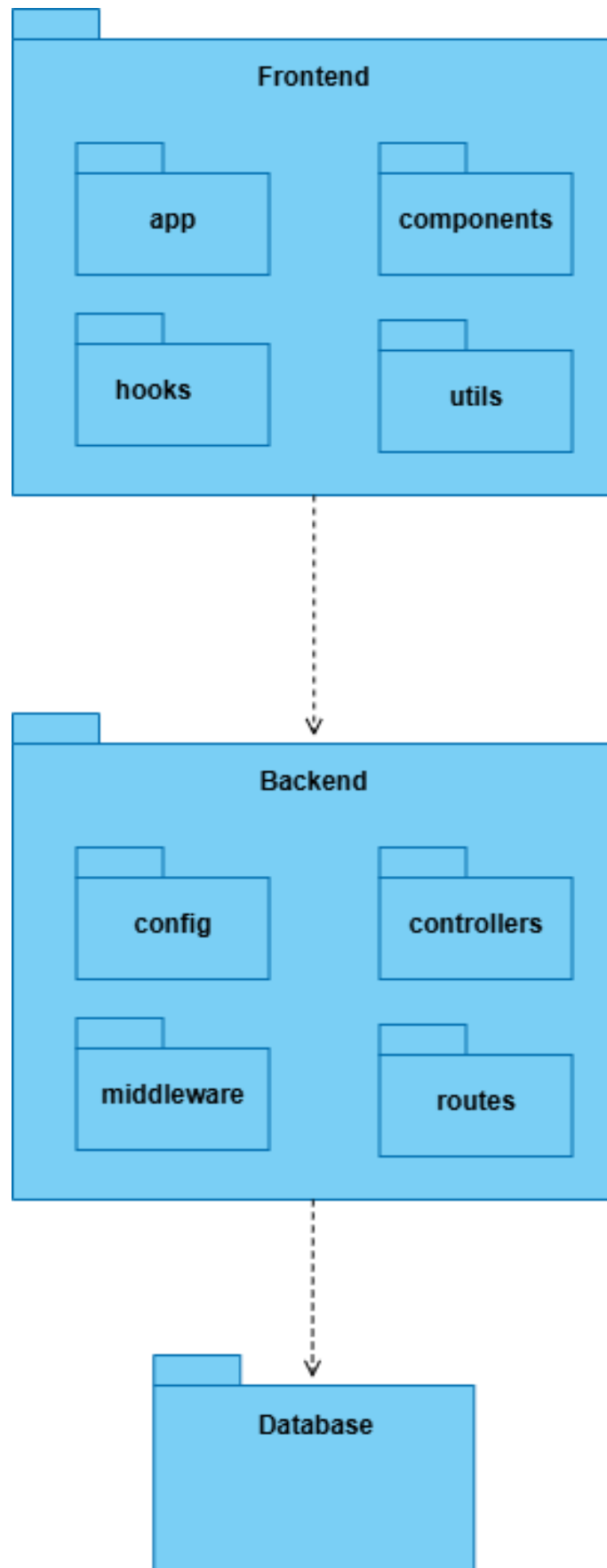
- **Client (View):** Được xây dựng bằng **React Components** trên nền tảng **Next.js**. Thành phần này đóng vai trò là lớp giao diện người dùng, chịu trách nhiệm hiển thị biểu đồ thống kê Dashboard (sử dụng Recharts), quản lý Sơ đồ phòng trực quan với các dải màu trạng thái, và cung cấp các Modal thao tác nhanh cho Lễ tân.
- **Server API (Controller):** Được hiện thực hóa bởi các **Routes, Middlewares** và **Controllers** trong **Express.js**. Thành phần này đóng vai trò điều phối, tiếp nhận yêu cầu HTTP từ Client, đi qua lớp trung gian (Middleware) để trích xuất định danh khách sạn (TenantId) và kiểm tra phân quyền. Sau đó, nó thực thi các logic nghiệp vụ phức tạp và giao tiếp với tầng dữ liệu.
- **Data Access (Model):** Bao gồm cấu trúc lược đồ và các lệnh truy vấn **T-SQL** trong **SQL Server**. Thành phần này đại diện cho các thực thể nghiệp vụ

(Rooms, Bookings, BookingDetails, Invoices, HotelServices...) và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu lưu trữ.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Dựa trên kiến trúc Client-Server đã lựa chọn, hệ thống được tổ chức thành 3 gói (package) chính, tương ứng với 3 thành phần vật lý của mã nguồn:

- **Frontend:** Được xây dựng bằng Next.js, gói này chứa các Layout, Component và quy tắc định tuyến (Routing) phía Client. Đây là nơi tiếp nhận mọi thao tác nhập liệu và click chuột từ nhân viên khách sạn để đóng gói thành các Payload gửi lên API tương ứng.
- **Backend:** Được xây dựng bằng Node.js, gói này chứa toàn bộ logic nghiệp vụ (Business Logic) và các cấu hình kết nối CSDL. Gói cung cấp hệ thống API chuẩn RESTful cho phép Frontend truy xuất thông tin phòng trống, quản lý dịch vụ, thống kê doanh thu và thao tác giao dịch (Transaction).
- **Database:** Đại diện cho hệ quản trị CSDL SQL Server cùng các kịch bản khởi tạo (SQL Scripts). Gói này lưu trữ tập trung dữ liệu toàn hệ thống theo mô hình Đa người thuê (Multi-tenant), hỗ trợ các câu truy vấn nối bảng phức tạp (JOIN, OUTER APPLY) để tối ưu hóa tốc độ trích xuất dữ liệu đa chiều.



Hình 4.1: Biểu đồ gói tổng quan của hệ thống

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

a, Thiết kế chi tiết gói Frontend

Gói Frontend được xây dựng dựa trên kiến trúc Component-based của Next.js, tập trung vào việc tái sử dụng giao diện và tách biệt logic tính toán khỏi luồng hiển thị. Về mặt tổng quan, gói Frontend được tổ chức thành các thành phần cấu trúc chính bao gồm:

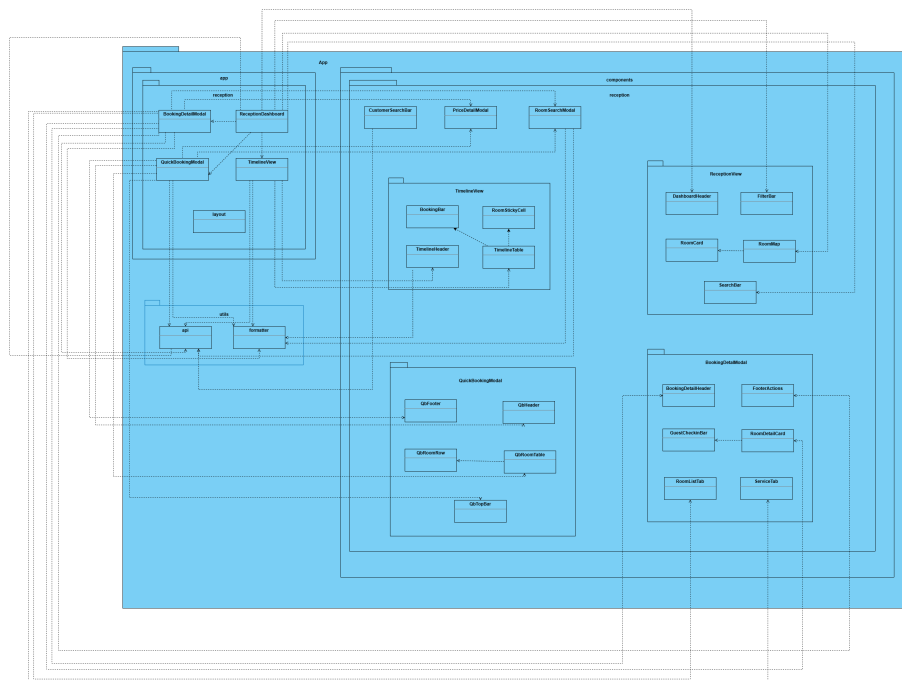
- **Package API (utils/api):** Chứa các lớp dịch vụ (Service Classes) sử dụng Axios để thiết lập cấu hình cơ sở (Base URL, Headers) và chịu trách nhiệm gửi các HTTP Request (GET, POST, PUT, DELETE) đến Backend.
- **Package Utils & Hooks:** Chứa các hàm hỗ trợ độc lập. Nổi bật là các hàm xử lý nghiệp vụ làm tròn thời gian và tính toán giá phòng phức tạp (*formatters.js*) cùng các custom hooks quản lý trạng thái hiển thị (ví dụ: *useBillModal*).
- **Package App & Components:** Đây là khối hiển thị giao diện chính, được phân rã thành:
 - *Components*: Chứa các thành phần UI dùng chung và các module chức năng chuyên biệt (như *RoomMap*, *TimelineTable*, *QuickBookingModal*).
 - *App (Pages)*: Các trang màn hình tổng thể (như *ReceptionDashboard*, *AdminDashboard*), nơi lắp ráp các component nhỏ để tạo thành luồng thao tác hoàn chỉnh cho nhân viên khách sạn.

Tuy nhiên, do tính chất phức tạp và quy mô lớn của hệ thống Frontend, báo cáo sẽ không đi dàn trải mà tập trung phân tích thiết kế chi tiết vào hai phân hệ cốt lõi nhất: **Phân hệ Quản lý Sơ đồ (Reception Dashboard)** và **Phân hệ Xử lý Đặt phòng (Booking Modals)**. Trong phạm vi hai phân hệ này, các gói chức năng phối hợp hoạt động chặt chẽ như sau:

- **Khối giao diện (App & Components):** Màn hình *ReceptionDashboard* đóng vai trò là lớp điều phối trung tâm (Container). Nó trực tiếp quản lý và hiển thị các thành phần trực quan như *RoomMap* (Sơ đồ) hoặc *TimelineView* (Lưới). Khi người dùng thực hiện thao tác nghiệp vụ, màn hình này sẽ gọi các thành phần chuyên biệt như *QuickBookingModal* và *BookingDetailModal*.
- **Khối tính toán (Utils):** Các Modal tương tác đặt phòng không tự xử lý dữ liệu mà phụ thuộc hoàn toàn vào lớp *formatters.js*. Lớp này hoạt động như "bộ não" của Client, tính toán chi phí theo thời gian thực dựa trên các công thức cấu hình sẵn.
- **Khối giao tiếp (API):** Đóng vai trò là cổng giao tiếp duy nhất (Gateway). Dữ

liệu sau khi được người dùng nhập và tính toán sẽ được đóng gói và truyền qua *api.js* để gửi về Server.

Biểu đồ dưới đây minh họa các mối quan hệ thiết kế và sự phụ thuộc (Dependency) giữa các lớp trong 2 phân hệ trọng tâm này của Frontend:



Hình 4.2: Thiết kế chi tiết kiến trúc các thành phần cốt lõi Frontend

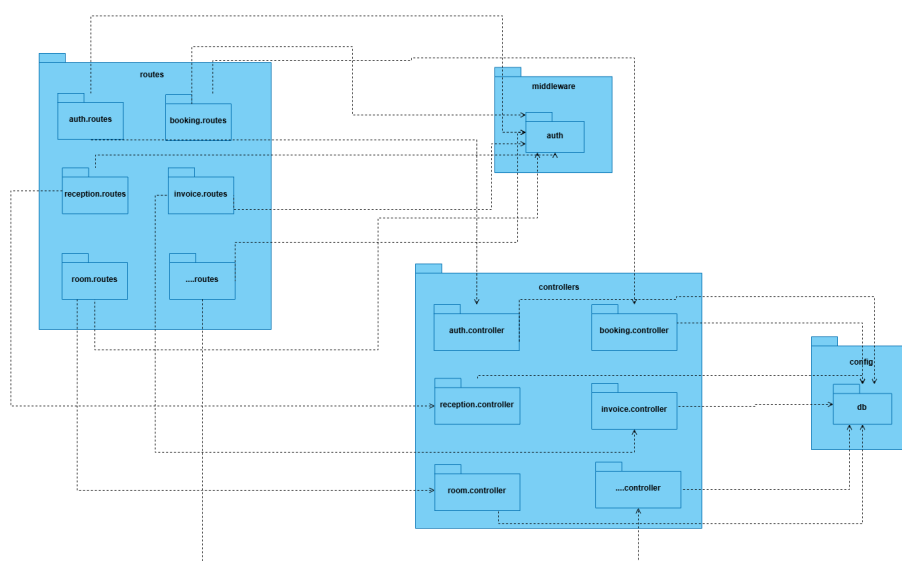
b, Thiết kế chi tiết gói Backend

Gói Server được xây dựng trên nền tảng Node.js và Express, chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ cốt lõi, bảo mật và tương tác với hệ quản trị CSDL SQL Server. Cấu trúc mã nguồn của gói Server được phân rõ thành các thành phần chuyên biệt như sau:

- **Package Routes:** Đóng vai trò là các trạm kiểm soát đầu vào, tiếp nhận các yêu cầu RESTful API từ Frontend (như /reception, /booking, /invoices) và phân luồng (routing) chúng tới các bộ điều khiển (Controllers) tương ứng.
- **Package Middleware:** Chứa các lớp trung gian thực hiện nhiệm vụ xác thực (Authentication) và phân quyền (Authorization). Đặc biệt, gói này đóng vai trò trích xuất thông tin định danh *TenantId* và *BranchId* từ người dùng để đảm bảo dữ liệu của các chi nhánh khách sạn hoàn toàn độc lập.
- **Package Controllers:** Khối xử lý logic nghiệp vụ chính (Business Logic Layer). Đây là nơi thực thi các truy vấn SQL an toàn (thông qua mssql), xử lý các bài toán nghiệp vụ phức tạp như kiểm tra chống trùng lịch đặt phòng (Overlap Checking), làm tròn thời gian thực tế và thống kê doanh thu.

- **Package Config:** Chứa tệp tin và cấu hình kết nối (*db.js*). Gói này quản lý việc thiết lập kết nối tới SQL Server.

Quan hệ giữa các lớp thể hiện sự phụ thuộc (Dependency): Tất cả các *Routes* đều yêu cầu Request phải đi qua *AuthMiddleware* để kiểm tra tính hợp lệ của token và lấy *TenantId*. Sau khi qua lớp trung gian, luồng dữ liệu được chuyển giao cho *Controllers*. *Controllers* (như *booking.controller*, *reception.controller*) sẽ trực tiếp sử dụng cấu hình từ lớp *Database Config* để mở Transaction, thực thi các truy vấn tương tác với các thực thể nghiệp vụ như Rooms, BookingDetails, Invoices và trả về kết quả cuối cùng cho Client.



Hình 4.3: Thiết kế chi tiết gói Backend

c, Thiết kế chi tiết gói Database

Gói Database đóng vai trò là tầng lưu trữ dữ liệu bền vững của hệ thống, được triển khai trên hệ quản trị Microsoft SQL Server. Về mặt thiết kế logic, gói này được phân rã thành các nhóm dữ liệu chức năng (Logical Data Groups) để đảm bảo tính module hóa và hiệu năng truy vấn:

- **Group System & Users:** Bao gồm các bảng quản lý thông tin hệ thống và phân quyền (như **Tenants**, **Branches**, **Users**). Nhóm này đóng vai trò nền tảng, đảm bảo dữ liệu của mỗi chi nhánh khách sạn được phân tách biệt lập thông qua định danh *TenantId* và *BranchId*.
- **Group Rooms & Config:** Chứa thông tin cấu trúc vật lý và bảng giá của khách sạn (như **Rooms**, **RoomTypes**, **RoomTypePriceConfig**). Nhóm này phục vụ cho việc tra cứu sơ đồ phòng và tính toán đơn giá linh hoạt.
- **Group Booking & Service:** Nhóm dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi, bao gồm các

bảng có quan hệ chặt chẽ như **Bookings**, **BookingDetails**, **HotelServices**, **ServiceOrders**. Đây là trung tâm của hệ thống, ghi nhận mọi giao dịch từ lúc đặt phòng đến khi sử dụng dịch vụ.

- **Group Invoices:** Chứa bảng **Invoices**, ghi nhận kết quả cuối cùng của quá trình thanh toán, tổng hợp chi phí phòng và dịch vụ sau khi đã trừ các khoản cọc và chiết khấu.

Mối quan hệ giữa các nhóm dữ liệu này được ràng buộc chặt chẽ thông qua cơ chế Khóa ngoại (Foreign Key) và các chỉ mục (Indexes) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) cũng như tối ưu hóa tốc độ truy xuất trong các thao tác lọc hóa đơn và thống kê doanh thu.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Đặc tả màn hình: Ứng dụng được thiết kế tối ưu cho môi trường làm việc của nhân viên lễ tân, ưu tiên hiển thị thông tin với mật độ cao nhằm bao quát toàn bộ hoạt động của khách sạn, nhưng vẫn đảm bảo sự thuận tiện và thao tác nhanh chóng trên màn hình máy tính (Desktop/Laptop).

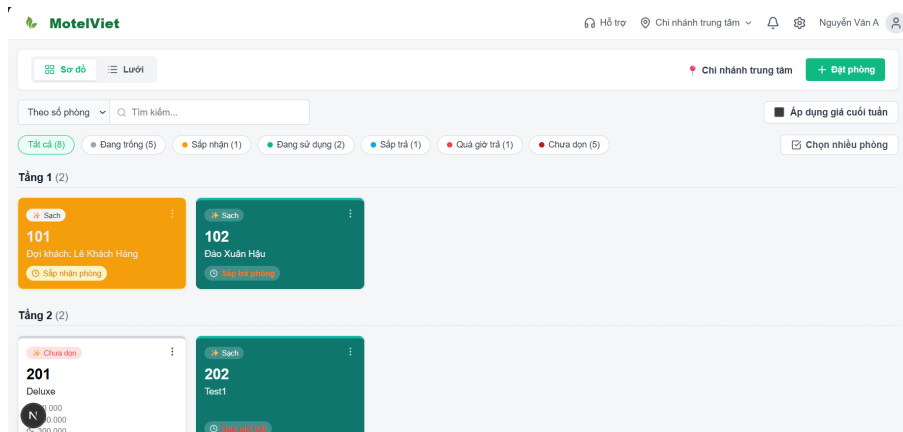
- **Độ phân giải tối ưu:** 1920x1080 (Desktop), đảm bảo không gian không bị che khuất, hiển thị đầy đủ và rõ nét Sơ đồ phòng (Room Map) cũng như Lưới thời gian (Timeline).
- **Màu sắc chủ đạo:** Xanh lá cây (#279656) đại diện cho trạng thái hoạt động chính, kết hợp với các dải màu quy ước trạng thái phòng (Trắng - Trống, Cam - Sắp nhận, Xanh lá - Đang có khách, Đỏ - Cần dọn dẹp) giúp nhân viên nhận diện tình trạng lưu trú chỉ qua một ánh nhìn.

Quy tắc thiết kế (UI Guidelines):

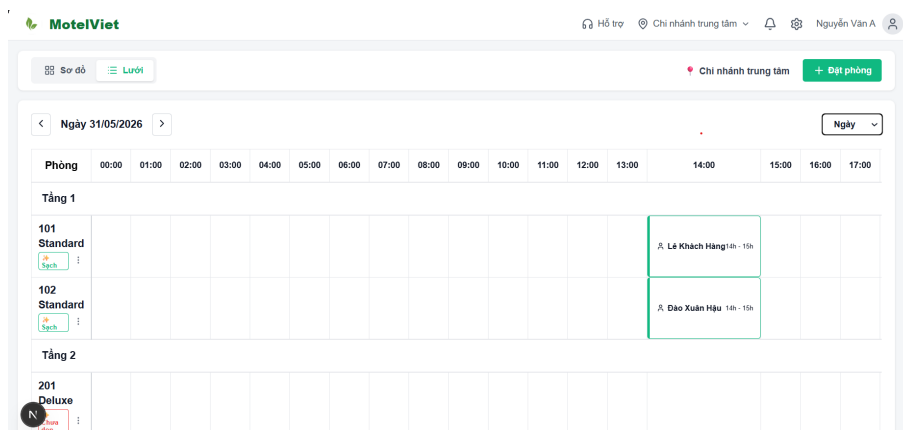
- **Sơ đồ phòng (Room Map):** Mỗi phòng được thiết kế dưới dạng thẻ (Card). Màu sắc được sử dụng làm yếu tố phân biệt trực quan các trạng thái nghiệp vụ phức tạp: Đang trống, Sắp nhận, Đang sử dụng, Sắp trả, Quá hạn trả và Chưa dọn.
- **Tương tác (Interaction):** Mọi thao tác tạo đơn, cập nhật thông tin được xử lý thông qua các hộp thoại **Modal** (Quick Booking, Booking Detail). Cấu trúc này giúp người dùng hoàn thành tác vụ mà không bị chuyển trang (reload), không làm gián đoạn luồng công việc hiện tại trên màn hình chính.
- **Font chữ:** Lựa chọn font chữ tiêu chuẩn *Arial* hoặc *Helvetica*. Đây là các phong chữ không chân (sans-serif) tối giản, giúp tối ưu khả năng đọc các dãy

số liệu tài chính, tính toán và tên khách hàng.

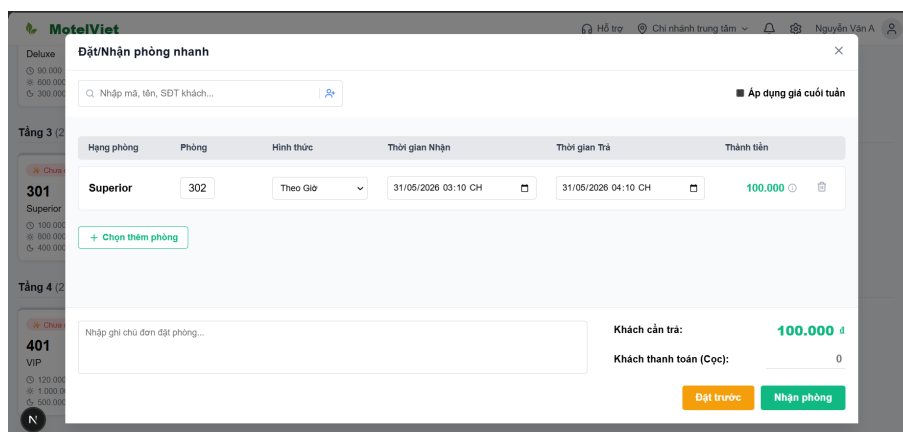
- **Phản hồi hệ thống:** Sử dụng hộp thoại cảnh báo (**Alert**) mặc định của trình duyệt để hiển thị các thông báo xác nhận hoặc báo lỗi. Ưu điểm của phương pháp này là tính đồng bộ cao, nhẹ hệ thống và buộc người dùng phải chú ý phản hồi tức thời trước khi làm bước tiếp theo.



Hình 4.4: Thiết kế giao diện sơ đồ phòng trực quan



Hình 4.5: Thiết kế giao diện lưới thời gian (Timeline View)



Hình 4.6: Thiết kế giao diện Modal đặt phòng nhanh

4.2.2 Thiết kế lớp

Dưới đây là thiết kế chi tiết cho các lớp thực thể nghiệp vụ quan trọng nhất của đồ án, đại diện cho cấu trúc dữ liệu và các thao tác xử lý tương ứng trong hệ thống theo mô hình hướng đối tượng.

1. Lớp Room (Phòng): Lớp này đại diện cho thông tin vật lý và trạng thái hiện tại của một phòng trong khách sạn, ánh xạ trực tiếp từ bảng **Rooms** trong cơ sở dữ liệu.

- **Thuộc tính (Attributes):**

- **- Id (int):** Mã định danh duy nhất của phòng (Primary Key).
- **- BranchId (int):** Mã chi nhánh khách sạn sở hữu phòng này.
- **- RoomTypeId (int):** Mã loại phòng (đóng vai trò khóa ngoại để tra cứu cấu hình giá và sức chứa).
- **- RoomNumber (string):** Số phòng hiển thị (VD: 101, 202).
- **- Status (string):** Trạng thái sử dụng thực tế (Available, Occupied, Maintenance).
- **- IsDelete (boolean):** Cờ đánh dấu phòng đã bị xóa mềm (Soft Delete) nhằm bảo toàn lịch sử dữ liệu.
- **- IsDirty (boolean):** Cờ đánh dấu trạng thái vệ sinh của phòng (cần dọn dẹp hay đã sẵn sàng).

- **Phương thức (Methods):**

- **+ getRoomMap(BranchId: int): List<Room>** - Trích xuất dữ liệu toàn bộ phòng để render Sơ đồ trực quan (Room Map).
- **+ getTimeline(startDate: DateTime, endDate: DateTime): List<Room>** - Lấy danh sách phòng kèm lịch trình sử dụng để vẽ Lưới thời gian (Timeline).
- **+ toggleCleaningStatus(Id: int, isDirty: boolean): void** - Cập nhật trạng thái dọn dẹp của phòng sau khi buồng phòng hoàn tất.
- **+ updateRoomStatus(Id: int, status: string): void** - Thay đổi trạng thái sử dụng của phòng (khi có khách nhận/trả).
- **+ createRoom(RoomInfo: Room): void** - Thêm mới một phòng vật lý vào chi nhánh.
- **+ deleteRoom(Id: int): void** - Vô hiệu hóa phòng khỏi hệ thống (cập nhật

cờ IsDelete = true).

Room
-Id : int
-BranchId : int
-RoomTypeId : int
-RoomNumber : string
-Status : string
-IsDelete : boolean
-IsDirty : boolean
+getRoomMap(BranchId: int) : List<Room>
+getTimeline(startDate: DateTime, endDate: DateTime) : List<Room>
+toggleCleaningStatus(Id: int, isDirty: boolean) : void
+updateRoomStatus(Id: int, status: string) : void
+createRoom(RoomInfo: Room) : void
+deleteRoom(Id: int) : void

Hình 4.7: Thiết kế lớp Room

2. Lớp User (Tài khoản nhân viên): Lớp này đại diện cho tài khoản của nhân viên quản lý hoặc lễ tân, dùng để định danh, xác thực và phân quyền các thao tác trên hệ thống. Được ánh xạ từ bảng **Users**.

• **Thuộc tính (Attributes):**

- **- Id (UniqueIdentifier):** Mã định danh toàn cầu cho từng tài khoản (Primary Key).
- **- TenantId (UniqueIdentifier):** Mã định danh của chủ sở hữu chuỗi/khách sạn, phục vụ kiến trúc Đa người thuê (Multi-tenant) để cô lập dữ liệu.
- **- Username (string):** Tên đăng nhập của nhân viên.
- **- PasswordHash (string):** Chuỗi mật khẩu đã được băm mã hóa bảo mật (Bcrypt).
- **- FullName (string):** Họ và tên hiển thị của nhân viên.
- **- IsAdmin (boolean):** Cờ phân quyền tài khoản (True nếu là Quản trị viên hệ thống, False nếu là Lễ tân/Quản lý chi nhánh).
- **- Email (string):** Địa chỉ email liên lạc.
- **- AvatarImageUrl (string):** Đường dẫn tĩnh (URL) tới ảnh đại diện của nhân viên.

- - **Phone (string):** Số điện thoại liên hệ (hỗ trợ tính năng đăng nhập bằng SĐT).
- - **IsDelete (boolean):** Cờ đánh dấu tài khoản đã bị khóa/vô hiệu hóa.

• **Phương thức (Methods):**

- + **authenticateUser(Username: string, Password: string): Token** - Xác thực thông tin đăng nhập đa cổng và cấp phát chuỗi JWT Token.
- + **createUser(UserInfo: User): void** - Khởi tạo một tài khoản nhân viên mới và gán Role.
- + **getProfile(Id: UniqueIdentifier): User** - Trích xuất thông tin chi tiết của nhân viên đang đăng nhập thông qua Token.
- + **updateProfile(Id: UniqueIdentifier, UserInfo: User): void** - Cập nhật thông tin cá nhân.

User
-Id : UniqueIdentifier
-TenantId : UniqueIdentifier
-Username : string
-PasswordHash : string
-FullName : string
-IsAdmin : boolean
-Email : string
-AvatarImageUrl : string
-Phone : string
-IsDelete : boolean
+authenticateUser(Username: string, Password: string) : Token
+createUser(UserInfo: User) : void
+getProfile(Id: UniqueIdentifier) : User
+updateProfile(Id: UniqueIdentifier, UserInfo: User) : void

Hình 4.8: Thiết kế lớp User

3. Lớp Booking (Đơn đặt phòng): Lớp trung tâm quản lý toàn bộ vòng đời của một phiên giao dịch lưu trú, ánh xạ từ bảng **Bookings** và liên kết quan hệ 1-N chặt chẽ với bảng **BookingDetails**.

• **Thuộc tính (Attributes):**

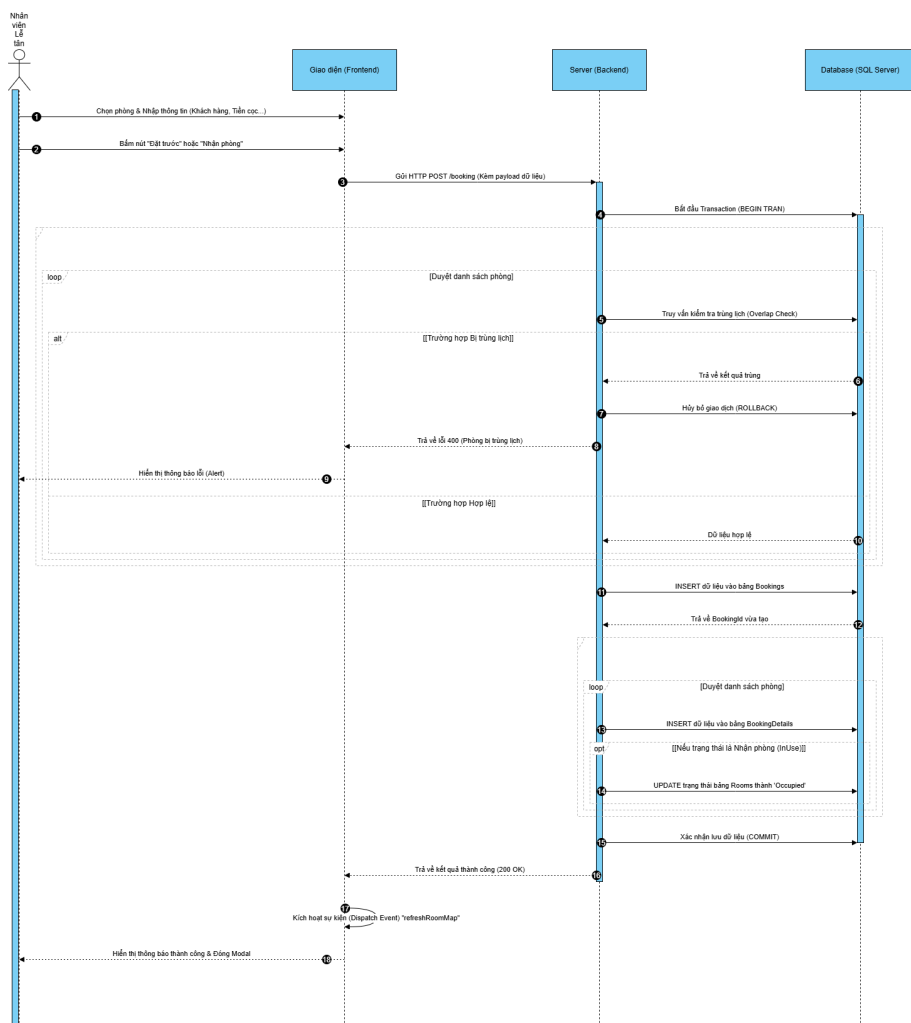
- - **Id (UniqueIdentifier):** Mã đơn đặt phòng duy nhất (Primary Key).

- - **TenantId (UniqueIdentifier):** Mã định danh kiến trúc Multi-tenant.
- - **BranchId (int):** Mã chi nhánh diễn ra giao dịch.
- - **CustomerId (UniqueIdentifier):** Mã khách hàng thực hiện đặt phòng.
- - **Status (string):** Trạng thái tổng thể của đơn (Pending, CheckedIn, Completed, Cancelled).
- - **CreateAt (DateTime):** Thời điểm khởi tạo đơn trên hệ thống.
- - **DepositAmount (decimal):** Số tiền khách đã đặt cọc trước cho toàn bộ đơn.
- - **Note (string):** Ghi chú đính kèm của giao dịch.
- **Phương thức (Methods):**
 - + **createBooking(BookingData: json): string** - Xử lý khởi tạo đơn đặt phòng đa luồng, kích hoạt thuật toán chống trùng lịch và lưu trữ thông qua Transaction.
 - + **updateBookingDetail(BookingDetailId: string, UpdateData: json): void** - Xử lý gia hạn giờ trả phòng hoặc cập nhật dịch vụ phát sinh, bao gồm bước kiểm tra Overlap Check độc lập.
 - + **checkInBooking(BookingDetailId: string): void** - Chuyển trạng thái đơn sang Đang sử dụng (InUse) và cập nhật thời gian nhận phòng thực tế (ActualCheckIn).
 - + **checkoutBooking(BookingDetailId: string, PaymentData: json): Invoice** - Xử lý trả phòng, hỗ trợ Tách đơn thanh toán (Split Booking), căn trừ tiền cọc, tính thuế và xuất hóa đơn lưu trữ.

Booking
-Id : UniquelIdentifier
-TenantId : UniquelIdentifier
-BranchId : int
-CustomerId : UniquelIdentifier
-Status : string
-CreateAt : DateTime
-DepositAmount : decimal
-Note : string
+createBooking(BookingData: json) : string
+updateBookingDetail(BookingDetailId: string, UpdateData: json) : void
+checkInBooking(BookingDetailId: string) : void
+checkoutBooking(BookingDetailId: string, PaymentData: json) : Invoice

Hình 4.9: Thiết kế lớp Booking

Biểu đồ trình tự: Quy trình Đặt phòng Biểu đồ dưới đây mô tả luồng thông điệp tương tác giữa người dùng (Nhân viên lễ tân), giao diện Client và Server khi thực hiện thao tác Đặt phòng hoặc Nhận phòng nhanh trên hệ thống.

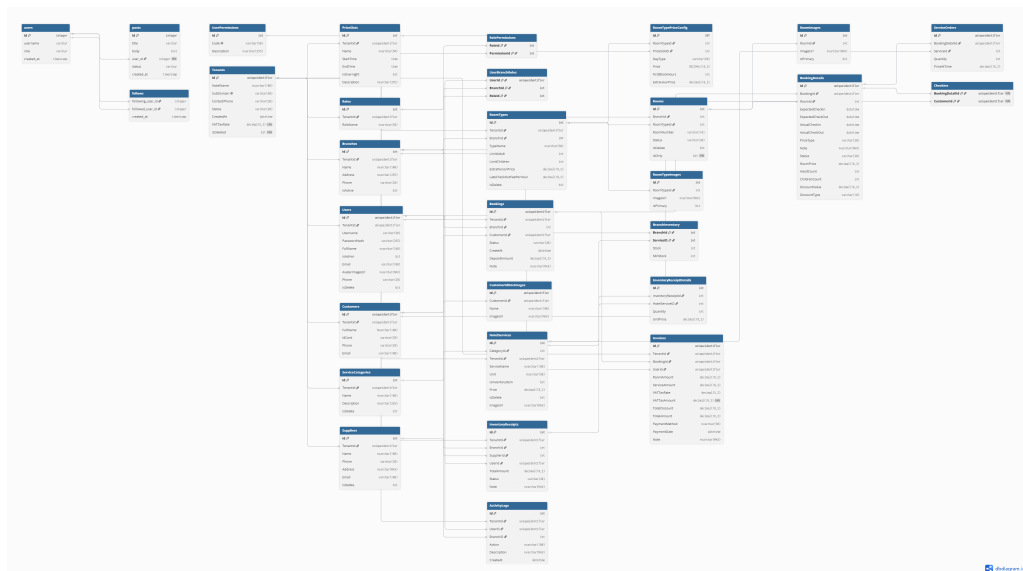


Hình 4.10: Biểu đồ trình tự chức năng Đặt phòng

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng SQL Server (MSSQL) với mô hình quan hệ (Relational Database). Kiến trúc dữ liệu được thiết kế theo hướng đa nhánh/đa chủ sở hữu (Multi-tenant), giúp quản lý tập trung nhưng vẫn tách biệt dữ liệu của từng khách sạn.

Dưới đây là thiết kế mức vật lý cho các bảng chính giúp quản lý toàn bộ luồng hoạt động của khách sạn.



Hình 4.11: Biểu đồ thực thể liên kết (ERD)

Giải thích các bảng chính nghiệp vụ khách sạn:

- **Tenants & Branches:** Quản lý thông tin gốc của chuỗi khách sạn (Tenants) và các chi nhánh trực thuộc (Branches). Hầu hết các bảng nghiệp vụ đều liên kết khóa ngoại về đây để phân định dữ liệu.
- **Users:** Lưu thông tin tài khoản nhân viên và quản lý (Id, TenantId, Username, PasswordHash, FullName, IsAdmin, Email, Phone, IsDelete).
- **Customers:** Lưu thông tin khách hàng lưu trú hoặc người đại diện đặt phòng (Id, TenantId, FullName, IdCard, Phone, Email).
- **RoomTypes:** Lưu thông tin phân loại phòng và cấu hình thuộc tính chung (Id, TypeName, LimitAdult, LimitChildren, ExtraPersonPrice, LateCheckOutFeePerHour).
- **Rooms:** Lưu trạng thái vật lý của từng phòng (Id, BranchId, RoomTypeId, RoomNumber, Status, IsDirty, IsDelete), có khóa ngoại 'RoomTypeId' trỏ về bảng RoomTypes.
- **Bookings:** Lưu thông tin tổng quan của một phiên đặt phòng (Id, TenantId, BranchId, CustomerId, Status, CreateAt, DepositAmount, Note).
- **BookingDetails:** Lưu thông tin chi tiết từng phòng được đặt trong đơn, phục vụ tính giá và cấu hình giờ giấc (Id, BookingId, RoomId, ExpectedCheckIn, ExpectedCheckOut, ActualCheckIn, ActualCheckOut, PriceType, RoomPrice, AdultCount, ChildrenCount, DiscountValue, Status).
- **CheckIns:** Bảng trung gian quản lý danh sách khách lưu trú thực tế trong từng

phòng (BookingDetailId, CustomerId), giúp trả lời câu hỏi "Khách hàng nào đang ở cụ thể tại phòng nào?".

- **HotelServices:** Lưu danh mục các dịch vụ, mặt hàng mà khách sạn cung cấp (Id, CategoryId, ServiceName, Unit, Price, ImageUrl).
- **ServiceOrders:** Lưu lịch sử gọi dịch vụ phát sinh của từng phòng (Id, BookingDetailId, ServiceId, Quantity, PriceAtTime), khóa ngoại trỏ về 'BookingDetails' và 'HotelServices'.
- **Invoices:** Lưu thông tin hóa đơn tổng hợp khi khách thanh toán và trả phòng (Id, BookingId, UserId, RoomAmount, ServiceAmount, VATTaxRate, VATTaxAmount, TotalDiscount, TotalAmount, PaymentMethod, PaymentDate). Bảng có khóa ngoại 'UserId' để lưu dấu vết nhân viên thực hiện thu tiền.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Danh sách các công cụ và thư viện được sử dụng trong quá trình phát triển đồ án quản lý khách sạn:

Mục đích	Công cụ/Thư viện	Phiên bản
IDE Lập trình	Visual Studio Code	1.122.1
Frontend Framework	Next.js (React)	16.2.3
Backend Runtime	Node.js	22.14.0
Backend Framework	Express.js	5.2.1
Database	Microsoft SQL Server	2014
API Testing	Postman	12.5.5

Bảng 4.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và xây dựng, đồ án đã hoàn thiện một phần mềm Quản lý Khách sạn trên nền tảng Web với đầy đủ các chức năng vận hành cốt lõi dành cho bộ phận Lễ tân và Quản lý.

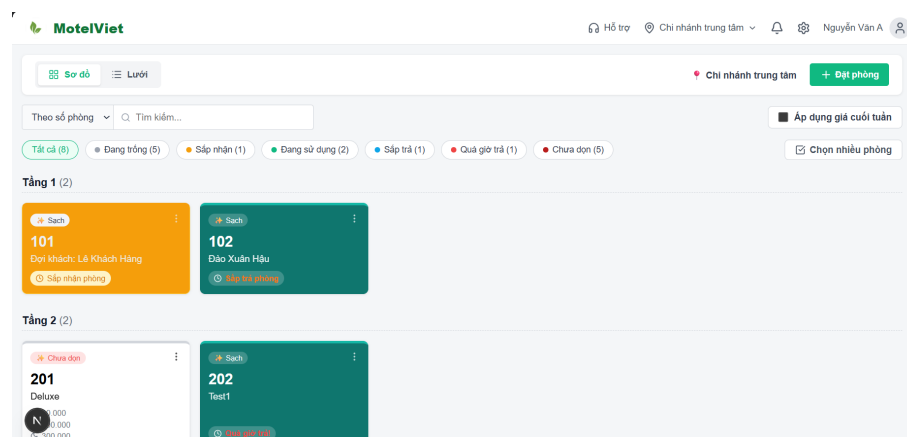
Số thứ tự	Thông tin	Thống kê
1	Số lượng bảng CSDL	12 bảng nghiệp vụ chính
2	Số lượng API Endpoints	67
3	Dung lượng folder frontend	2.2 GB (Bao gồm node_modules)
4	Dung lượng folder backend	96 MB
5	Dung lượng tổng	2.3 GB

Bảng 4.2: Thống kê quy mô mã nguồn và dữ liệu của dự án

- **Sản phẩm đóng gói:** Mã nguồn được tổ chức thành 2 thư mục chính hoạt động độc lập: `frontend` (chạy trên môi trường Next.js) và `backend` (chạy trên môi trường Node.js & Express.js).
- **Thông kê hệ thống:**
 - **Cơ sở dữ liệu:** Gồm 12 bảng nghiệp vụ chính (Tenants, Branches, Users, Customers, Rooms, RoomTypes, Bookings, BookingDetails, CheckIns, HotelServices, ServiceOrders, Invoices) trên tổng số thiết kế 27 bảng thực tế.
 - **API Endpoints:** Cung cấp đầy đủ các chuẩn giao tiếp RESTful cho nghiệp vụ đặt phòng, nhận/trả phòng, thêm dịch vụ và thống kê doanh thu.

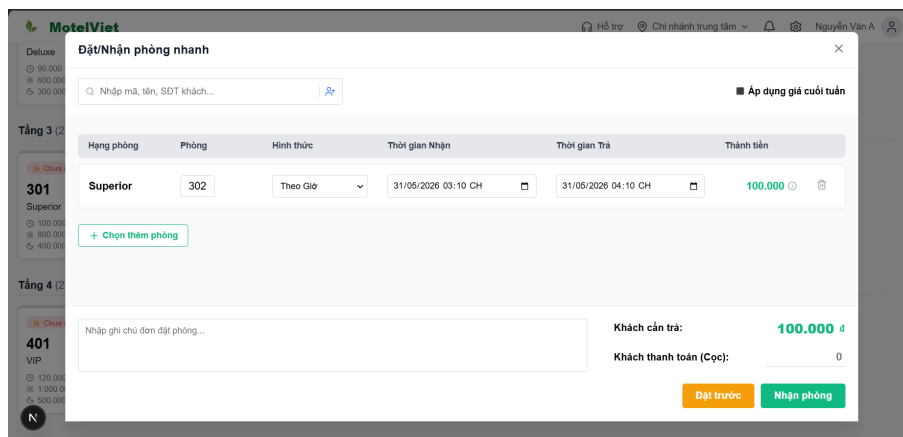
4.3.3 Minh họa các chức năng chính

1. Màn hình Sơ đồ phòng (Reception Dashboard): Giao diện trung tâm dành cho lễ tân, hiển thị trực quan toàn bộ sơ đồ khách sạn dưới dạng thẻ (Card). Sử dụng màu sắc để phân biệt trạng thái (Phòng trống, Có khách, Sắp trả, Cần dọn dẹp) tích hợp bộ lọc và tìm kiếm nhanh.



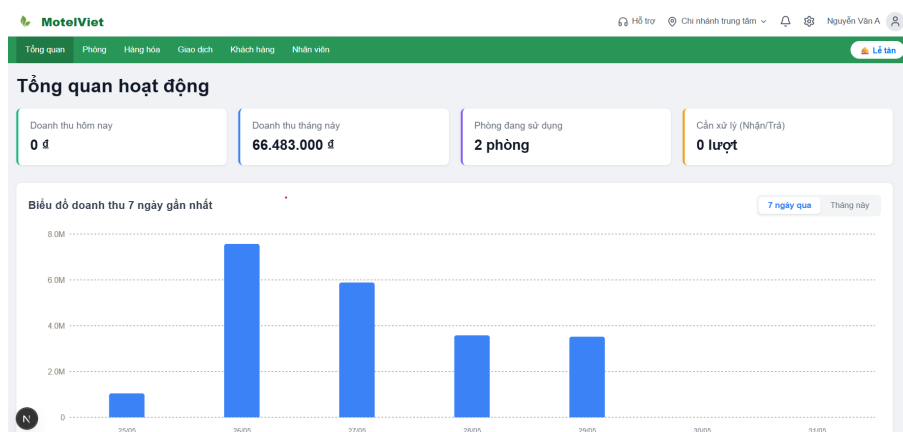
Hình 4.12: Giao diện Sơ đồ phòng dành cho Lễ tân

2. Giao diện Thao tác Đặt phòng (Booking Modals): Hỗ trợ màn hình tương tác nhanh để tạo đơn đặt phòng mới, ghép nhiều phòng vào chung một đơn. Tích hợp thuật toán tự động tính toán giá tiền theo block thời gian (Giờ/Ngày/Đêm) và phụ thu cuối tuần theo thời gian thực.



Hình 4.13: Giao diện xử lý Đặt phòng và Tính tiền tự động

3. Màn hình Thống kê Doanh thu (Revenue Dashboard): Giao diện dành cho cấp Quản lý, tích hợp biểu đồ trực quan (Bar Chart) báo cáo doanh thu theo hôm nay, 7 ngày gần nhất và chi tiết theo từng ngày trong tháng.



Hình 4.14: Giao diện Thống kê Doanh thu với Recharts

4.3.4 Các trường hợp kiểm thử (Test Cases)

Sinh viên thực hiện kiểm thử hộp đen (Black-box testing) tập trung vào các chức năng nghiệp vụ quan trọng.

Test Case 1: Chức năng Đăng nhập Hệ thống (Multi-tenant & Phân quyền)

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Đăng nhập hợp lệ (Bằng Username)	Subdomain đúng, Username và Password hợp lệ, Role khớp với Cổng đăng nhập.	Hệ thống cấp JWT Token, trả về danh sách chi nhánh và tự động chuyển hướng vào Dashboard.	Đạt
2	Đăng nhập hợp lệ (Bằng Số điện thoại)	Sử dụng Số điện thoại thay cho Username, Password hợp lệ.	Hệ thống xác thực thành công tương tự như khi sử dụng Username.	Đạt
3	Sai định danh khách sạn (Subdomain)	Nhập Subdomain không tồn tại, hoặc trạng thái khách sạn đang bị khóa/xóa.	Hệ thống chặn đăng nhập. Báo lỗi: "Không tìm thấy khách sạn hoặc khách sạn đã bị khóa!".	Đạt
4	Sai tài khoản / Số điện thoại	Subdomain đúng nhưng Username hoặc Số điện thoại chưa được đăng ký.	Hệ thống chặn đăng nhập. Báo lỗi: "Tài khoản hoặc số điện thoại không tồn tại trong hệ thống này!".	Đạt
5	Sai mật khẩu	Username/Phone đúng, Password sai.	Hệ thống chặn đăng nhập. Báo lỗi: "Sai mật khẩu!".	Đạt
6	Bỏ trống thông tin bắt buộc	Để trống một trong các trường: Subdomain, Username hoặc Password.	(Frontend) Chặn thao tác submit, hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.	Đạt
7	Kiểm soát truy cập trái quyền (Cổng Quản lý)	Tài khoản chỉ có quyền Lễ tân nhưng cố tình đăng nhập qua Cổng Quản lý (MANAGER).	Hệ thống từ chối cấp quyền. Báo lỗi: "Bạn không có quyền đăng nhập vào Cổng Quản lý!".	Đạt
8	Kiểm soát truy cập hợp lệ (Cổng Lễ tân)	Tài khoản Lễ tân đăng nhập đúng vào Cổng Lễ tân (RECEPTIONIST).	Xác thực thành công, hệ thống điều hướng trực tiếp vào giao diện Sơ đồ phòng (Reception Dashboard).	Đạt
9	Ẩn/Hiện mật khẩu	Click vào biểu tượng con mắt tại ô nhập Password.	(Frontend) Giao diện chuyển đổi linh hoạt giữa hiển thị Text rõ ràng và ẩn thành dấu *.	Đạt
10	Bảo vệ Route (Route Protection)	Cố tình nhập URL truy cập thẳng vào trang Dashboard khi chưa có Token hợp lệ.	(Middleware/Frontend) Chặn luồng truy cập và tự động đẩy người dùng về lại trang Đăng nhập.	Đạt

Bảng 4.3: Test case chức năng Đăng nhập & Xác thực

Test Case 2: Chức năng Đặt phòng và Hủy đặt phòng

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Tạo đơn đặt phòng trước (Booking)	Chọn các phòng đang trống, thiết lập thời gian Nhận/Trả phòng hợp lệ và ghi nhận số tiền khách đặt cọc.	Hệ thống khởi tạo giao dịch thành công (qua Transaction), ghi nhận tiền cọc và đưa các phòng vào lịch trình dự kiến (Trạng thái Pending).	Đạt
2	Tạo đơn và Nhận phòng trực tiếp (Khách Walk-in)	Chọn phòng trống và thực hiện thao tác tạo đơn kèm Nhận phòng ngay tại thời điểm hiện tại.	Hệ thống khởi tạo đơn, tự động ghi nhận thời gian nhận phòng thực tế và chuyển trạng thái phòng trên sơ đồ sang Đang sử dụng (Occupied).	Đạt
3	Kiểm soát chống trùng lịch (Overlap Check)	Cố tình tạo đơn có khoảng thời gian nhận/trả bị giao cắt (± 30 phút) với một đơn khác đang tồn tại.	Giao dịch bị hoàn tác (Roll-back) để bảo vệ dữ liệu. Hệ thống chặn thao tác và cảnh báo: "Phòng bị trùng lịch với một đơn khác vừa được tạo..."	Đạt
4	Thêm phòng vào đơn nhóm đang hoạt động	Chọn tính năng "Thêm phòng" cho một giao dịch đang diễn ra và chỉ định thêm phòng trống.	Cập nhật thành công phòng mới vào đơn đặt phòng tổng, tự động đồng bộ trạng thái phòng mới theo luồng của đơn nhóm.	Đạt
5	Hủy toàn bộ đơn đặt phòng	Chọn tính năng "Hủy đơn" đối với một giao dịch chưa thực hiện Check-in.	Trạng thái đơn chuyển sang Đã hủy (Cancelled), hệ thống tự động dọn dẹp dữ liệu và giải phóng toàn bộ lịch trình phòng về lại trạng thái Trống.	Đạt
6	Hủy phòng lẻ trong đơn nhóm	Chọn chức năng xóa đối với một phòng cụ thể trong một đơn đang đặt nhiều phòng cùng lúc.	Hệ thống chỉ hủy lịch trình của riêng phòng được chọn, giải phóng phòng đó về trạng thái Trống và giữ nguyên các phòng còn lại trong đơn.	Đạt

Bảng 4.4: Test case chức năng Đặt phòng & Hủy đặt phòng

Test Case 3: Chức năng Nhận phòng, Cập nhật Dịch vụ và Thanh toán

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Nhận phòng từ đơn đặt trước (Check-in)	Chọn chức năng Nhận phòng cho một lịch trình đang ở trạng thái Chờ (Pending).	Ghi nhận thời gian nhận phòng thực tế, trạng thái phòng vật lý trên sơ đồ chuyển sang Đang sử dụng (Occupied).	Đạt
2	Gia hạn phòng và Chống trùng lịch	Điều chỉnh giờ trả phòng trễ hơn dự kiến hoặc áp dụng mã giảm giá cho phòng đang sử dụng.	Nếu lịch trống: Áp dụng thành công. Nếu phát hiện giao cắt thời gian với đơn khác: Hệ thống chặn thao tác và cảnh báo trùng lịch.	Đạt
3	Quản lý dịch vụ phát sinh	Lễ tân thêm mới, thay đổi số lượng hoặc hủy dịch vụ/hàng hóa khách gọi vào phòng.	Hệ thống tính toán lại tổng chi phí tạm tính. Tự động gỡ bỏ dịch vụ khỏi đơn nếu số lượng được điều chỉnh về 0.	Đạt
4	Trả phòng từng phần (Thanh toán gộp)	Khách trả trước 1 phòng trong nhóm nhiều phòng, nhưng yêu cầu thanh toán gộp vào lúc cuối.	Phòng vật lý được giải phóng sang trạng thái Cần dọn dẹp (Dirty). Hệ thống nhắc nhở chờ trả nốt các phòng còn lại để xuất một hóa đơn tổng.	Đạt
5	Trả phòng và Tách đơn (Split Booking)	Khách trả trước 1 phòng trong nhóm và yêu cầu thanh toán ngay để lấy hóa đơn riêng.	Tự động tách phòng đó thành một giao dịch độc lập, phân bổ lại tỷ lệ tiền cọc hợp lý và xuất hóa đơn thanh toán riêng lẻ.	Đạt
6	Bắt lỗi nghiệp vụ tách đơn sai quy định	Thao tác tách đơn thanh toán (Pay Now) khi giao dịch chỉ còn duy nhất 1 phòng chưa trả.	Hệ thống bắt lỗi logic, chặn thao tác và yêu cầu lễ tân sử dụng luồng thanh toán tổng thông thường cho phòng cuối cùng.	Đạt
7	Thanh toán toàn bộ và Xuất hóa đơn	Khách trả phòng cuối cùng và lễ tân bấm Xác nhận thanh toán.	Tự động trừ số lượng tồn kho vật tư, tính thuế VAT, căn trừ tiền cọc, xuất hóa đơn hoàn chỉnh và đổi trạng thái giao dịch sang Hoàn tất.	Đạt

Bảng 4.5: Test case chức năng Nhận phòng, Cập nhật Dịch vụ & Thanh toán

4.3.5 Tổng kết kiểm thử

Tổng số Test Case đã thực hiện đối với các luồng nghiệp vụ chính: 81.

- Số trường hợp Đạt: 81.
- Tỷ lệ hoàn thành: 100%.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

5.1 Các đóng góp và giải pháp

Trong quá trình xây dựng "Hệ thống Quản lý Khách sạn", bên cạnh việc hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ cơ bản, đề án đã tập trung nghiên cứu và giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành và đảm bảo tính bền vững của hệ thống. Chương này trình bày chi tiết ba đóng góp tâm đắc nhất của hệ thống: Giải thuật kiểm tra chồng trùng lịch đặt phòng (Overlap Checking), Cơ chế đảm bảo toàn vẹn dữ liệu giao dịch (Transaction), và Giải pháp kiến trúc dữ liệu Multi-tenant.

5.1.1 Giải thuật kiểm tra chồng trùng lịch (Overlap Checking)

a, Đặt vấn đề

Trong nghiệp vụ quản lý khách sạn, chức năng "Đặt phòng" (Booking) hoặc "Gia hạn phòng" đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối về thời gian. Một phòng vật lý (Room) không thể được cho thuê cho hai khách hàng khác nhau trong cùng một khoảng thời gian. Tuy nhiên, trong môi trường thực tế, nhiều nhân viên lễ tân có thể thao tác cùng lúc trên hệ thống. Nếu không có thuật toán kiểm tra chặt chẽ ở tầng Backend, hệ thống sẽ xảy ra tình trạng "Overbooking" (đặt lố phòng), gây hậu quả nghiêm trọng về trải nghiệm khách hàng và uy tín của khách sạn. Hơn nữa, thực tế vận hành luôn đòi hỏi một khoảng "thời gian đệm" giữa lượt khách trước trả phòng và lượt khách sau nhận phòng để nhân viên buồng phòng dọn dẹp.

b, Giải pháp đề xuất

Để giải quyết bài toán này, đề án xây dựng một giải thuật kiểm tra xung đột thời gian dựa trên trục thời gian thực tế của bảng `BookingDetails`, tích hợp **khoảng đệm an toàn 30 phút**.

Khi có một yêu cầu đặt phòng mới với thời gian dự kiến là `NewCheckIn` và `NewCheckOut`, hệ thống sẽ truy vấn các đơn đặt phòng hiện có của phòng đó (ngoại trừ các đơn đã `Cancelled` hoặc `Completed`). Điều kiện logic cốt lõi ở truy vấn ở Backend (sử dụng `DATEADD`) để **phát hiện trùng lịch** được xác định như sau:

- Thời gian nhận phòng dự kiến của đơn mới bị lấn vào thời gian của đơn cũ (đã trừ hao 30 phút dọn dẹp): $\text{NewCheckIn} < (\text{ExistingCheckOut} + 30\text{p})$.
- ĐỒNG THỜI**, Thời gian trả phòng dự kiến của đơn mới cũng lấn vào thời gian bắt đầu của đơn cũ (đã cộng hao 30 phút chuẩn bị): $\text{NewCheckOut} > (\text{ExistingCheckIn} - 30\text{p})$.

Nếu có bất kỳ bản ghi nào thỏa mãn sự giao thoa này, hệ thống lập tức từ chối thao tác, Rollback dữ liệu và ném ra ngoại lệ (Exception) cảnh báo trùng lịch.

c, Kết quả đạt được

Giải thuật đã được áp dụng thành công trong các API Tạo mới đơn đặt phòng và API Gia hạn/Thay đổi giờ trả phòng. Kết quả thực nghiệm cho thấy:

- **Độ chính xác tuyệt đối:** Ngăn chặn 100% các trường hợp Overbooking, đồng thời tự động chờ ra khoảng thời gian 30 phút hợp lý cho luồng vận hành dọn dẹp thực tế.
- **Tối ưu hiệu năng:** Truy vấn SQL được viết tối ưu, chỉ lấy ra bản ghi đầu tiên (SELECT TOP 1) có RoomId tương ứng và sử dụng Index trên các trường thời gian, giúp quá trình kiểm tra diễn ra dưới mức mili-giây.

5.1.2 Cơ chế Transaction đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

a, Đặt vấn đề

Hệ thống lưu trữ dữ liệu theo mô hình quan hệ (Relational Database) với tính ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key) rất cao. Một thao tác nghiệp vụ nâng cao như **"Tách đơn thanh toán"** (Split Booking) thực chất bao gồm hàng loạt câu lệnh SQL phức tạp: Lấy thông tin đơn cũ → Khởi tạo Bookings mới → Chuyển BookingDetails sang đơn mới → Phân bổ lại tiền cọc (DepositAmount) → Chuyển trạng thái phòng thành IsDirty → Xuất hóa đơn Invoices.

Vấn đề nảy sinh khi có sự cố xảy ra giữa chừng (ví dụ: Server mất kết nối, lỗi mạng, hoặc lỗi dữ liệu ở bước cuối cùng). Nếu không có cơ chế kiểm soát, Database sẽ rơi vào trạng thái **không nhất quán (Inconsistent)**: Đơn mới được tạo nhưng phòng chưa được chuyển sang, hoặc tiền cọc đã bị chia nhưng hóa đơn chưa được xuất. Điều này dẫn đến sai lệch nghiêm trọng về tài chính.

b, Giải pháp đề xuất

Đề án áp dụng triệt để tính chất **ACID** (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) của hệ quản trị SQL Server thông qua cơ chế **Transaction** ở tầng Node.js.

Cụ thể, mọi nghiệp vụ ghi/cập nhật dữ liệu phức tạp đều được bao đóng trong một khối giao dịch:

- Khởi tạo đối tượng giao dịch: `transaction = new sql.Transaction()`.
- Bắt đầu phiên làm việc: `transaction.begin()`.
- Tất cả các lệnh **INSERT/UPDATE/DELETE** liên quan trong luồng nghiệp vụ đều được gắn vào Request của transaction này.

- Nếu toàn bộ quy trình thành công không có lỗi: Gọi `transaction.commit()` để chính thức ghi dữ liệu vật lý.
- Nếu có bất kỳ lỗi nào (Exception) bị văng ra tại khối `catch`: Gọi `transaction.rollback()` để hoàn tác mọi thay đổi, đưa Database về trạng thái nguyên vẹn như trước khi thực hiện.

c, Kết quả đạt được

Hệ thống vận hành ổn định, đáng tin cậy và không bao giờ sinh ra "dữ liệu rác" hoặc "dữ liệu mồ côi". Các nghiệp vụ tài chính như tách đơn, lập hóa đơn, cân trừ tiền cọc luôn được đảm bảo nguyên tắc "thành công tất cả hoặc không có gì", loại bỏ rủi ro thất thoát doanh thu.

5.1.3 Thiết kế kiến trúc dữ liệu Multi-tenant (Đa chủ sở/Chi nhánh)

a, Đặt vấn đề

Với các hệ thống phần mềm quản lý chuỗi khách sạn quy mô lớn, việc triển khai một cơ sở dữ liệu riêng lẻ cho từng chi nhánh/khách sạn gây ra sự lãng phí tài nguyên máy chủ và khó khăn trong việc quản trị, nâng cấp tập trung. Tuy nhiên, nếu gom chung tất cả vào một Database, rủi ro lộ lọt thông tin chéo (nhân viên chi nhánh A thao tác nhầm hoặc nhìn thấy doanh thu của chi nhánh B) là rất lớn.

b, Giải pháp đề xuất

Đồ án đã tiếp cận và thiết kế hệ thống theo kiến trúc **Multi-tenant** ở mức cơ sở dữ liệu (Single DB - Multiple Tenants) kết hợp phân tầng chi nhánh.

1. **Cấu trúc vật lý:** Bảng gốc `Tenants` đại diện cho mỗi chủ sở hữu chuỗi khách sạn (phân biệt qua `Subdomain`). Bảng `Branches` đại diện cho các cơ sở vật lý trực thuộc Tenant đó.
2. **Ràng buộc dữ liệu:** Khóa định danh `TenantId` và `BranchId` được "cây" trực tiếp vào hầu hết các bảng nghiệp vụ cốt lõi như `Users`, `Rooms`, `Bookings`, `HotelServices`, `Invoices`.
3. **Truy vấn cô lập:** Ở tầng Backend, mọi truy vấn lấy dữ liệu hoặc cập nhật đều bị ép buộc gắn thêm bộ lọc `WHERE TenantId = @tenantId AND BranchId = @branchId`. Các tham số này được trích xuất an toàn từ Middleware (phân giải JWT Token) tại phía Server, khiến người dùng không thể can thiệp hay giả mạo từ phía Client.

c, Kết quả đạt được

Việc triển khai kiến trúc Multi-tenant đã mang lại bước đột phá cho khả năng mở rộng của hệ thống:

- **Bảo mật dữ liệu tuyệt đối:** Đảm bảo sự cô lập hoàn toàn về mặt logic; tài khoản thuộc chi nhánh nào chỉ được phép xem thống kê và thao tác dữ liệu thuộc chi nhánh đó.
- **Tối ưu chi phí và mở rộng:** Có thể dễ dàng triển khai (onboarding) một khách sạn hoàn toàn mới vào hệ thống mà không cần cài đặt lại môi trường hay sao chép (clone) Database mới.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

6.1.1 So sánh và đánh giá tổng quan

Trong bối cảnh ngành dịch vụ lưu trú ngày càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tốc độ, đồ án "Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý Khách sạn" đã được hoàn thiện với mục tiêu số hóa và tối ưu hóa toàn diện quy trình vận hành cho bộ phận lễ tân và quản lý.

So sánh với các phương pháp quản lý hoặc hệ thống hiện có trên thị trường:

- **So với phương pháp quản lý thủ công (Excel, Sổ sách):** Điểm vượt trội hoàn toàn của hệ thống là khả năng tự động hóa các khâu tính toán tiền phòng theo nhiều hình thức (theo giờ, qua đêm, ngày dài), tự động áp thuế suất và quản lý tình trạng phòng theo thời gian thực. Giải thuật kiểm tra chống trùng lịch (Overlap Checking) đã loại bỏ hoàn toàn các sai sót do con người gây ra như tình trạng đặt lỗi phòng.
- **So với các phần mềm quản lý cài đặt cục bộ (Offline):** Đồ án áp dụng kiến trúc phần mềm đa người thuê (Multi-tenant) chạy trực tiếp trên nền tảng Web. Điều này giúp các chủ doanh nghiệp có thể quản lý tập trung toàn chuỗi nhiều chi nhánh ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào mà không cần cài đặt phần mềm phức tạp hay lo lắng về việc đồng bộ, sao lưu dữ liệu.
- **Về mặt công nghệ:** Việc kết hợp framework **Next.js** ở phía Frontend mang lại giao diện người dùng mượt mà, phản hồi nhanh chóng và tối ưu hóa trải nghiệm thao tác chuột. Phía Backend sử dụng môi trường **Node.js & SQL Server** với các ràng buộc dữ liệu chặt chẽ, đảm bảo hệ thống đủ sức chịu tải xử lý đồng thời và bảo mật thông tin an toàn.

6.1.2 Tổng kết quá trình thực hiện

1. Những kết quả đã đạt được:

- Xây dựng thành công luồng nghiệp vụ khách sạn khép kín và nhất quán: Từ việc tiếp nhận thông tin đặt phòng, lễ tân nhận phòng, cập nhật các dịch vụ phát sinh, xử lý gia hạn, cho đến luồng nghiệp vụ nâng cao như tách đơn thanh toán và xuất hóa đơn.
- Giải quyết triệt để bài toán toàn vẹn dữ liệu tài chính: Áp dụng cơ chế **Transaction** trong SQL Server, đảm bảo các chuỗi thao tác ghi nhận thanh toán, căn trừ tiền cọc và chuyển trạng thái phòng luôn tuân thủ nguyên tắc toàn vẹn,

không bao giờ sinh ra dữ liệu rác hay dữ liệu lỗi khi hệ thống gặp sự cố giữa chừng.

- Tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên phòng: Triển khai giải thuật kiểm tra xung đột thời gian dựa trên trục lịch trình sẵn có kết hợp khoảng đệm an toàn 30 phút dọn dẹp, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong việc điều phối phòng trống.
- Giao diện quản trị trực quan cho cấp quản lý: Tích hợp thành công các biểu đồ thống kê chuyên sâu (sử dụng thư viện Recharts) giúp chủ khách sạn nắm bắt nhanh chóng tình hình doanh thu theo hôm nay, theo tuần hoặc chi tiết trong tháng.
- Thiết kế kiến trúc có khả năng mở rộng tốt: Xây dựng cơ sở dữ liệu theo mô hình Đa người thuê, giúp hệ thống dễ dàng cấu hình và cung cấp dịch vụ độc lập cho các chuỗi khách sạn hoàn toàn mới chỉ bằng các thao tác dữ liệu cơ bản.

2. Những hạn chế còn tồn tại:

- **Cập nhật thời gian thực tự động:** Khi có nhiều lễ tân cùng thao tác tại một chi nhánh, giao diện hiện tại vẫn cần thực hiện cơ chế làm mới (tải lại trang) thông qua các sự kiện nội bộ để cập nhật trạng thái phòng mới nhất từ API, chưa tích hợp kết nối liên tục WebSocket để tự động đồng bộ tức thời giữa các trình duyệt.
- **Tích hợp thiết bị ngoại vi phần cứng:** Hệ thống hiện chỉ dừng ở mức phần mềm quản lý thông tin dữ liệu, chưa kết nối trực tiếp được với các thiết bị phần cứng đặc thù của khách sạn như bộ mã hóa thẻ từ cửa phòng hay máy in hóa đơn nhiệt chuyên dụng tại quầy.
- **Giới hạn về thời gian và phạm vi phát triển:** Do đặc thù thời gian thực hiện đồ án có hạn, hệ thống vẫn có thể tồn tại thiếu sót trong việc xử lý triệt để một vài trường hợp ngoại lệ (edge cases) gặp ở tầng logic. Đồng thời, để đảm bảo tính ổn định cho các luồng giao dịch cốt lõi, phân hệ quản lý kho vật tư (Inventory) và đối soát nhà cung cấp đã được tạm gác lại khỏi phạm vi của phiên bản này.

6.1.3 Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án, sinh viên đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu:

- **Tư duy thiết kế hệ thống dữ liệu:** Hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc phân tích nghiệp vụ và thiết kế biểu đồ thực thể liên kết chuẩn xác ngay từ đầu.

Việc cô lập dữ liệu bằng khóa ngoại trong mô hình Multi-tenant đòi hỏi tư duy logic cao để đảm bảo an toàn thông tin giữa các người thuê.

- **Số hóa luồng nghiệp vụ thực tế:** Học được kỹ năng biến các quy tắc vận hành ngoài đời thực (như cách tính block giờ, phụ thu trả phòng trễ, chia nhỏ phân bổ lại tiền cọc khi tách đơn) thành các thuật toán và câu lệnh truy vấn SQL an toàn trên Backend.
- **Làm chủ công nghệ:** Nâng cao năng lực xây dựng hệ thống API chuẩn RESTful với Express.js, tối ưu hóa các câu lệnh nối bảng nâng cao trong SQL Server và kỹ thuật quản lý trạng thái giao diện phức tạp bằng Next.js.

6.2 Hướng phát triển

Để hệ thống có thể ứng dụng rộng rãi và tiệm cận với các sản phẩm thương mại chuyên nghiệp, đề án đề xuất các hướng phát triển tiếp theo như sau:

6.2.1 Hoàn thiện và tối ưu các chức năng hiện tại

- **Tích hợp Socket.io:** Nâng cấp sơ đồ phòng và lưới thời gian thành dạng thời gian thực hoàn toàn. Mọi thao tác check-in/check-out từ lễ tân A sẽ lập tức cập nhật dải màu trạng thái phòng trên màn hình của lễ tân B mà không cần tải lại trang.
- **Cải thiện hiệu năng bằng bộ nhớ đệm (Caching):** Tích hợp Redis để lưu trữ tạm thời các dữ liệu ít biến động như danh mục dịch vụ và cấu hình khung giá phòng, giảm thiểu tần suất truy vấn trực tiếp vào cơ sở dữ liệu để tăng tốc độ phản hồi API.
- **Nâng cấp bộ lọc báo cáo quản trị:** Mở rộng thêm các chỉ số thống kê vĩ mô như tỷ lệ lấp đầy phòng, tần suất sử dụng các dịch vụ và biểu đồ so sánh tăng trưởng doanh thu giữa các chi nhánh trong cùng chuỗi khách sạn.

6.2.2 Mở rộng hệ sinh thái ứng dụng

- **Xây dựng phân hệ Quản lý Kho và Chuỗi cung ứng (Inventory & Supply Chain):** Phát triển module quản lý xuất/nhập/tồn kho vật tư tiêu hao. Tích hợp tính năng quản lý danh mục nhà cung cấp, theo dõi công nợ và tự động hóa quy trình cảnh báo khi định mức tồn kho xuống thấp, giúp khách sạn kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào.
- **Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (Payment Gateway):** Liên kết với API của các cổng thanh toán (như VNPay, MoMo) để hỗ trợ luồng đặt phòng tự động, cho phép khách hàng thanh toán tiền cọc trực tuyến và hệ thống tự động đổi trạng thái đơn.

- **Đồng bộ hóa kênh phân phối (Channel Manager):** Phát triển module API để đồng bộ trạng thái phòng trống với các nền tảng đặt phòng trực tuyến lớn (như Agoda, Booking.com), giúp tối ưu khả năng tiếp cận khách hàng và tránh xung đột lịch đặt phòng chéo.
- **Phát triển ứng dụng di động cho khách lưu trú:** Xây dựng phân hệ mobile giúp khách hàng có thể tự tra cứu hóa đơn phòng, quét mã QR để gọi món ăn hoặc gửi các yêu cầu dọn phòng trực tiếp tới bộ phận buồng phòng thông qua điện thoại cá nhân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Vercel, *Next.js documentation - the react framework for the web*, Truy cập ngày: 18/04/2026, 2026. [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>.
- [2] Meta, *React documentation - the library for web and native user interfaces*, Truy cập ngày: 22/04/2026, 2026. [Online]. Available: <https://react.dev/reference/react>.
- [3] Google, *Angular documentation*, Truy cập ngày: 24/04/2026, 2026. [Online]. Available: <https://angular.io/docs>.
- [4] O. Foundation, *Node.js documentation*, Truy cập ngày: 15/04/2026, 2026. [Online]. Available: <https://nodejs.org/en/docs/>.
- [5] O. Foundation, *Express - node.js web application framework*, Truy cập ngày: 19/04/2026, 2026. [Online]. Available: <https://expressjs.com/>.
- [6] VMware, *Spring boot documentation*, Truy cập ngày: 20/04/2026, 2026. [Online]. Available: <https://spring.io/projects/spring-boot>.
- [7] T. P. Group, *Php manual*, Truy cập ngày: 26/04/2026, 2026. [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/>.
- [8] Microsoft, *Sql server technical documentation*, Truy cập ngày: 25/04/2026, 2026. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>.
- [9] M. Inc., *Mongodb documentation*, Truy cập ngày: 27/04/2026, 2026. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/>.
- [10] Microsoft, *Visual studio code documentation*, Truy cập ngày: 16/04/2026, 2026. [Online]. Available: <https://code.visualstudio.com/docs>.
- [11] S. F. Conservancy, *Git documentation*, Truy cập ngày: 28/04/2026, 2026. [Online]. Available: <https://git-scm.com/doc>.
- [12] Postman, *Postman learning center*, Truy cập ngày: 05/05/2026, 2026. [Online]. Available: <https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/>.

PHỤ LỤC

A.

A.1 Các trường hợp kiểm thử (Test Cases)

Dưới đây là nhóm các trường hợp kiểm thử khác ngoài 3 trường hợp kiểm thử chính.

Test Case 4: Chức năng Khởi tạo Khách sạn và Đăng ký Quản trị viên

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Khởi tạo hệ thống thành công	Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ (Tên khách sạn, Subdomain, Họ tên, SĐT, Username, Password).	Tạo thành công Tenant, User (quyền Admin) và tự động tạo "Chi nhánh Trung tâm". Trả về thông báo "Khởi tạo hệ thống thành công!...".	Đạt
2	Trùng định danh khách sạn (Subdomain)	Nhập mã Subdomain đã tồn tại trong CSDL.	Rollback giao dịch, báo lỗi: "Mã khách sạn (Subdomain) này đã được sử dụng. Vui lòng chọn mã khác!".	Đạt
3	Bỏ trống thông tin bắt buộc	Để trống một trong các trường quan trọng (Subdomain, Username, Password).	(Frontend/Backend) Chặn thao tác, yêu cầu người dùng nhập đầy đủ thông tin.	Đạt
4	Đảm bảo bảo mật mật khẩu	Đăng ký với mật khẩu hợp lệ (VD: 123456).	(Database) Mật khẩu được băm (hash) bằng chuỗi Bcrypt an toàn trước khi lưu vào bảng Users, không lưu dạng plain-text.	Đạt
5	Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Transaction Rollback)	Gây lỗi giả lập trong quá trình tạo User hoặc Branch (ví dụ: ngắt kết nối DB giữa chừng).	Hệ thống bắt lỗi ở khối catch, thực hiện Rollback. Không có Tenant hay User rác nào được lưu lại. Báo lỗi "Lỗi khi khởi tạo hệ thống."	Đạt
6	Ẩn/Hiện mật khẩu	Click icon con mắt tại ô Password trên form đăng ký.	(Frontend) Chuyển đổi trạng thái hiển thị Text hoặc ẩn thành dấu * tương ứng.	Đạt

Bảng A.1: Test case chức năng Khởi tạo hệ thống và Đăng ký

Test Case 5: Chức năng Cập nhật thông tin hồ sơ

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Cập nhật thông tin hợp lệ	Nhập Họ tên, Email và Số điện thoại chưa bị trùng lặp.	DB cập nhật thành công, API trả về thông báo: "Cập nhật thông tin thành công!".	Đạt
2	Trùng số điện thoại	Nhập Số điện thoại đã được sử dụng bởi một tài khoản khác trong cùng hệ thống (Tenant).	Báo lỗi: "Số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống!" và không cập nhật dữ liệu.	Đạt
3	Bỏ trống thông tin bắt buộc	Để trống trường Họ tên (FullName).	(Frontend) Chặn thao tác, hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập đầy đủ các trường bắt buộc.	Đạt
4	Truy xuất thông tin (Get Profile)	Truy cập trang Hồ sơ cá nhân với Token hợp lệ.	Lấy thành công dữ liệu từ API và điền sẵn (Auto-fill) vào các ô input trên giao diện.	Đạt
5	Lỗi nhập email sai định dạng	Nhập Email không đúng định dạng (Không có @)	Frontend chặn thao tác, hiển thị cảnh báo, yêu cầu nhập đúng"	Đạt

Bảng A.2: Test case chức năng Cập nhật thông tin hồ sơ**Test Case 6: Chức năng Đổi mật khẩu**

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Đổi mật khẩu thành công	Nhập đúng Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới ≥ 6 ký tự.	Mật khẩu mới được băm (hash) và lưu vào DB, thông báo: "Đổi mật khẩu thành công!".	Đạt
2	Sai mật khẩu cũ	Nhập sai Mật khẩu cũ (thuật toán Bcrypt.compare trả về false).	Báo lỗi: "Mật khẩu cũ không chính xác!" và chặn thao tác.	Đạt
3	Mật khẩu mới quá ngắn	Nhập Mật khẩu mới có độ dài dưới 6 ký tự.	Báo lỗi: "Mật khẩu mới phải từ 6 ký tự."	Đạt
4	Bỏ trống thông tin	Để trống ô Mật khẩu cũ hoặc Mật khẩu mới.	Báo lỗi frontend: "Vui lòng nhập trường này" ở ô chưa nhập	Đạt
5	Ẩn/Hiện mật khẩu	Click icon con mắt tại các ô nhập mật khẩu.	(Frontend) Chuyển đổi trạng thái hiển thị Text hoặc ẩn thành dấu * tương ứng.	Đạt

Bảng A.3: Test case chức năng Đổi mật khẩu**Test Case 7: Chức năng Quản lý Danh mục Hạng phòng**

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Lấy danh sách hạng phòng	Lựa chọn chi nhánh.	Trả về danh sách hạng phòng có phân trang, kèm theo mảng Cấu hình giá và các ảnh tương ứng.	Đạt
2	Tìm kiếm hạng phòng	Sử dụng tìm kiếm hoặc bộ lọc	Trả về danh sách hạng phòng có thông tin tìm kiếm tương ứng giống use case 1	Đạt
3	Thêm mới hạng phòng hợp lệ	Nhập đầy đủ các thông tin Tên hạng phòng, Số lượng khách, Giá theo các khung giờ (Giờ/Ngày/Đêm) và danh sách Ảnh.	Lưu thành công dữ liệu vào 3 bảng (RoomTypes, RoomTypePriceConfig, RoomTypeImages) thông qua Transaction. Thông báo: "Thêm hạng phòng thành công!".	Đạt
4	Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu khi Thêm/Sửa	Gây lỗi giả lập trong lúc lưu Ảnh hoặc lưu Giá (VD: mất kết nối CSDL).	Hệ thống kích hoạt <code>transaction.rollback()</code> , không có hạng phòng rác nào được tạo ra. Báo lỗi: "Lỗi server... Đã hoàn tác."	Đạt
5	Cập nhật hạng phòng	Sửa đổi Tên, Giá tiền và thay đổi danh sách Ảnh của một hạng phòng đang tồn tại.	Cập nhật thông tin gốc, Xóa và thêm mới lại Ảnh, Update hoặc Insert cấu hình Giá tương ứng. Thông báo: "Cập nhật hạng phòng thành công!".	Đạt
6	Xóa hạng phòng (Xóa mềm)	Chọn tính năng Xóa trên một hạng phòng.	Cập nhật cờ <code>IsDelete = 1</code> (Soft Delete) thay vì xóa hẳn khỏi CSDL để bảo toàn lịch sử hóa đơn. Thông báo: "Đã xóa hạng phòng!".	Đạt

Bảng A.4: Test case chức năng Quản lý Danh mục Hạng phòng**Test Case 8: Chức năng Quản lý Phòng (Rooms)**

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Xem danh sách phòng	Lựa chọn xem danh sách, có thể kết hợp bộ lọc (Trạng thái hoạt động, Hạng phòng) và từ khóa tìm kiếm Số phòng.	Trả về danh sách phòng được phân trang, đính kèm thông tin cấu hình giá từ hạng phòng và hình ảnh.	Đạt
2	Thêm mới phòng hợp lệ	Nhập Số phòng, chọn Hạng phòng, Trạng thái (VD: Available) và tải lên danh sách Hình ảnh.	Dữ liệu phòng và mảng hình ảnh được lưu thành công qua Transaction. Thông báo: "Thêm phòng thành công!".	Đạt
3	Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu khi Thêm/Sửa	Gây lỗi hệ thống giả lập trong quá trình lưu danh sách hình ảnh của phòng.	Giao dịch bị hoàn tác (Roll-back), không có phòng rác nào được tạo. Báo lỗi: "Lỗi server khi thêm phòng".	Đạt
4	Cập nhật thông tin phòng	Thay đổi Số phòng, chuyển Hạng phòng, đổi Trạng thái và tải lên bộ ảnh hoàn toàn mới.	Thông tin được cập nhật, hệ thống tự động xóa bộ ảnh cũ và lưu bộ ảnh mới. Thông báo: "Cập nhật phòng thành công!".	Đạt
5	Ngừng hoạt động phòng (Xóa mềm)	Chọn tính năng Xóa trên một phòng vật lý cụ thể.	Cập nhật cờ IsDelete = 1 (Soft Delete) để bảo toàn lịch sử hóa đơn. Thông báo: "Đã ngừng hoạt động phòng!".	Đạt

Bảng A.5: Test case chức năng Quản lý Phòng

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Xem danh sách dịch vụ/hàng hóa	Sử dụng các bộ lọc (Loại, Danh mục, Tình trạng tồn kho, Trạng thái) và từ khóa tìm kiếm.	Trả về danh sách được phân trang, hiển thị đúng giá bán, số lượng tồn kho và định mức tối thiểu (nếu là hàng hóa).	Đạt
2	Thêm mới dịch vụ thông thường	Nhập Tên dịch vụ, Danh mục, Đơn vị tính, Giá bán, Hình ảnh và Không chọn mục Quản lý tồn kho.	Thông tin được lưu thành công mà không tạo dữ liệu kho. Hệ thống thông báo: "Thêm mới thành công!".	Đạt
3	Thêm mới hàng hóa có quản lý tồn kho	Nhập thông tin cơ bản, chọn Quản lý tồn kho và nhập Số lượng tồn hiện tại, Định mức tối thiểu.	Dữ liệu mặt hàng và số lượng tồn kho ban đầu được lưu đồng thời qua cơ sở dữ liệu. Thông báo: "Thêm mới thành công!".	Đạt
4	Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu khi Thêm/Sửa	Gây lỗi hệ thống giả lập trong quá trình ghi nhận số lượng tồn kho của chi nhánh.	Quá trình lưu bị hoàn tác (Rollback), không có dữ liệu rác nào được tạo ra. Hệ thống báo lỗi: "Lỗi server khi thêm mới."	Đạt
5	Cập nhật thông tin hàng hóa	Thay đổi Giá bán, đổi Danh mục hoặc điều chỉnh lại Số lượng tồn kho của một mặt hàng đang tồn tại.	Thông tin mới được cập nhật, ghi đè lại số lượng tồn kho mới nhất. Hệ thống thông báo: "Cập nhật thành công!".	Đạt
6	Ngừng kinh doanh (Xóa mềm)	Chọn tính năng Xóa trên một mặt hàng hoặc dịch vụ.	Trạng thái được chuyển sang vô hiệu hóa để bảo toàn lịch sử hóa đơn của khách cũ. Hệ thống thông báo: "Đã chuyển sang Ngừng kinh doanh!".	Đạt

Bảng A.6: Test case chức năng Quản lý Dịch vụ và Hàng hóa

Test Case 10: Chức năng Quản lý Hóa đơn và Xác nhận phương thức thanh toán

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Lấy danh sách hóa đơn	Truy cập trang Quản lý hóa đơn, có thể sử dụng bộ lọc (Khoảng thời gian, Trạng thái, Số phòng) hoặc nhập từ khóa tìm kiếm (Tên khách, SĐT, Mã hóa đơn).	Hệ thống trả về danh sách hóa đơn được phân trang, hiển thị tổng tiền, số tiền giảm giá và thông tin khách hàng tương ứng với bộ lọc.	Đạt
2	Xem chi tiết hóa đơn hợp lệ	Click chọn xem chi tiết một hóa đơn cụ thể trên danh sách.	Hiển thị đầy đủ thông tin: Tiền phòng, Danh sách dịch vụ đã dùng, Chi tiết cản trừ tiền cọc, Thông tin khách hàng và Danh sách người lưu trú thực tế.	Đạt
3	Xem hóa đơn không tồn tại hoặc sai thẩm quyền	Cố tình truy cập vào chi tiết một hóa đơn đã bị xóa hoặc thuộc về chi nhánh khác.	Hệ thống chặn quyền truy cập và hiển thị thông báo: "Không tìm thấy hóa đơn hoặc bạn không có quyền truy cập."	Đạt
4	Xác nhận thanh toán thành công	Chọn một hóa đơn chưa thanh toán, chọn Phương thức thanh toán (Tiền mặt/Chuyển khoản/Thẻ) và bấm Xác nhận.	Hệ thống ghi nhận phương thức, cập nhật thời gian thanh toán, đồng thời chuyển trạng thái đơn đặt phòng sang Hoàn tất (Completed). Thông báo: "Xác nhận thanh toán thành công!".	Đạt
5	Bỏ trống phương thức thanh toán	Bấm Xác nhận thanh toán nhưng không chọn Phương thức thanh toán.	Giao dịch mặc định phương thức thanh toán là tiền mặt."	Đạt

Bảng A.7: Test case chức năng Quản lý Hóa đơn và Xác nhận phương thức thanh toán**Test Case 11: Chức năng Quản lý thông tin Khách hàng**

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Tra cứu và xem danh sách	Truy cập danh sách khách hàng hoặc sử dụng thanh tìm kiếm nhanh (Nhập Tên, SĐT hoặc số CCCD).	Hệ thống trả về danh sách khách hàng được phân trang, lọc chính xác theo từ khóa tìm kiếm.	Đạt
2	Thêm mới khách hàng hợp lệ	Nhập Họ tên, SĐT, Email, số CCCD (chưa từng tồn tại) và tải lên Ảnh chụp giấy tờ.	Dữ liệu khách hàng và danh sách ảnh giấy tờ được lưu đồng thời thành công. Thông báo: "Thêm khách hàng thành công".	Đạt
3	Thêm/Sửa trùng số CCCD	Cố tình nhập số CCCD đã được sử dụng bởi một khách hàng khác trong hệ thống.	Thao tác bị chặn lại để tránh trùng lặp định danh. Cảnh báo lỗi: "CCCD đã tồn tại trong hệ thống."	Đạt
4	Cập nhật thông tin và Ảnh giấy tờ	Thay đổi Họ tên, SĐT và tải lên một bộ Ảnh chụp giấy tờ hoàn toàn mới.	Thông tin mới được lưu, hệ thống tự động gỡ bỏ ảnh giấy tờ cũ và cập nhật bộ ảnh mới. Thông báo: "Cập nhật thông tin thành công!".	Đạt
5	Xóa khách hàng (Đã có giao dịch)	Chọn xóa đối với một khách hàng đã có lịch sử đặt phòng lưu trên hệ thống.	Hệ thống chặn thao tác để bảo vệ tính toàn vẹn của lịch sử hóa đơn. Cảnh báo lỗi: "Không thể xóa! Khách hàng này đã có giao dịch (Đơn đặt phòng) trong hệ thống."	Đạt

Bảng A.8: Test case chức năng Quản lý thông tin Khách hàng**Test Case 12: Chức năng Quản lý Nhân viên và Phân quyền**

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Xem danh sách tài khoản nhân viên	Dùng bộ lọc trạng thái (Đang hoạt động/Vô hiệu hóa) và nhập từ khóa (Tên, SĐT, Email).	Hệ thống trả về danh sách, gom nhóm chính xác và hiển thị đầy đủ các Chi nhánh cùng Vai trò (Role) mà nhân viên đó đang được phân công.	Đạt
2	Tạo tài khoản nhân viên (Không phải Admin)	Nhập thông tin hợp lệ, bỏ chọn quyền Admin và chỉ định danh sách chi nhánh, vai trò cụ thể.	Hệ thống mã hóa mật khẩu, tạo tài khoản và tự động lưu danh sách phân quyền chi nhánh tương ứng qua cơ chế giao dịch đồng bộ. Thông báo: "Tạo tài khoản thành công!".	Đạt
3	Tạo tài khoản trùng lặp	Nhập Tên đăng nhập (Username) hoặc Số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống.	Giao dịch bị hoàn tác, chặn thao tác và cảnh báo: "Tên đăng nhập đã tồn tại trong hệ thống!" hoặc "Số điện thoại tồn tại...".	Đạt
4	Cập nhật thông tin và điều chỉnh phân quyền	Sửa Họ tên, đổi quyền từ Lễ tân sang Admin, hoặc thay đổi danh sách chi nhánh làm việc.	Thông tin mới được lưu, hệ thống tự động gỡ bỏ các quyền cũ và cập nhật danh sách phân quyền mới nhất. Thông báo: "Cập nhật tài khoản thành công!".	Đạt
5	Cấp lại mật khẩu (Reset Password)	Quản lý chọn tính năng Cấp lại mật khẩu cho nhân viên và nhập mật khẩu mới có độ dài từ 6 ký tự trở lên.	Mật khẩu mới được băm bảo mật (Bcrypt) và ghi đề thành công. Cảnh báo lỗi nếu mật khẩu dưới 6 ký tự. Thông báo: "Cấp lại mật khẩu thành công!".	Đạt
6	Vô hiệu hóa tài khoản (Xóa mềm)	Chọn tính năng Vô hiệu hóa đối với một tài khoản nhân viên.	Trạng thái tài khoản chuyển sang Ngừng hoạt động để khóa quyền đăng nhập nhưng vẫn giữ lại tên nhân viên trên các hóa đơn cũ. Thông báo: "Đã vô hiệu hóa tài khoản!".	Đạt

Bảng A.9: Test case chức năng Quản lý Nhân viên và Phân quyền**Test Case 13: Chức năng Cấu hình Bảng giá**

STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Xem bảng giá hiện tại	Truy cập giao diện Thiết lập giá.	Hiển thị danh sách các hạng phòng kèm cấu hình giá mặc định (Theo giờ, Qua đêm, Theo ngày) cho Ngày thường và Cuối tuần.	Đạt
2	Cập nhật giá Ngày thường	Thay đổi Giá giờ (block đầu, giờ phụ), Giá qua đêm và Giá ngày cho một hạng phòng bất kỳ.	Dữ liệu được cập nhật chính xác vào hệ thống. Thông báo: "Lưu bảng giá thành công!".	Đạt
3	Cập nhật giá Cuối tuần	Thiết lập mức giá (Giờ/Đêm/Ngày) dành riêng cho dịp cuối tuần.	Mức giá cuối tuần được lưu độc lập, không làm thay đổi giá của ngày thường. Thông báo: "Lưu bảng giá thành công!".	Đạt
4	Đảm bảo an toàn dữ liệu khi lưu hàng loạt	Gây sự cố giả lập trong quá trình hệ thống đang lưu bảng giá của nhiều hạng phòng cùng lúc.	Giao dịch bị hủy bỏ (Rollback), bảng giá được khôi phục về trạng thái cũ. Thông báo: "Lỗi server khi lưu bảng giá".	Đạt

Bảng A.10: Test case chức năng Cấu hình Bảng giá**Test Case 14: Chức năng Báo cáo thống kê (Dashboard)**

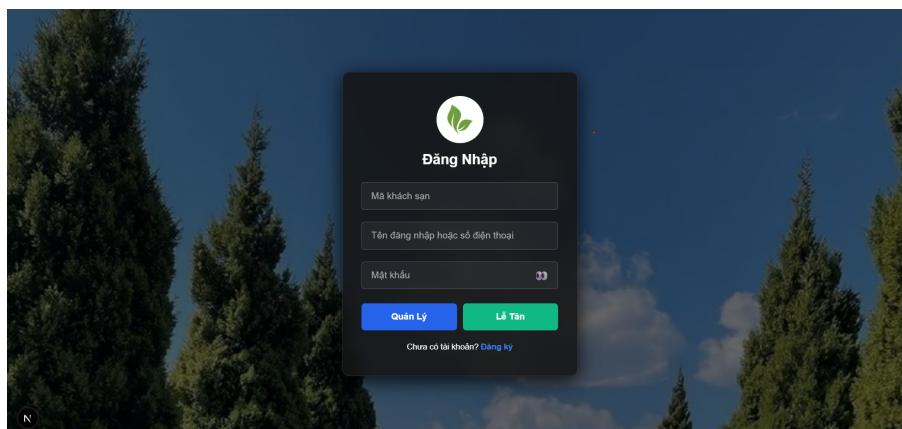
STT	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Mong đợi	Kết quả
1	Xem báo cáo tổng quan doanh thu	Truy cập trang Dashboard với tài khoản Quản lý hợp lệ.	Hiển thị chính xác số liệu Tổng doanh thu hôm nay và Tổng doanh thu trong tháng hiện tại (bao gồm tiền phòng, dịch vụ và tiền cọc).	Đạt
2	Hiển thị biểu đồ 7 ngày gần nhất	Dữ liệu giao dịch thanh toán trong 7 ngày qua.	Biểu đồ vẽ chính xác cột doanh thu từng ngày. Những ngày không có giao dịch hệ thống tự động điền giá trị 0 để biểu đồ liền mạch.	Đạt
3	Hiển thị biểu đồ tháng hiện tại	Dữ liệu giao dịch thanh toán trong tháng này.	Biểu đồ trải dài đúng số ngày thực tế của tháng (28, 30 hoặc 31 ngày). Những ngày chưa tới hoặc không có giao dịch tự động điền 0.	Đạt
4	Truy cập khi thiếu thông tin chi nhánh	Gọi API hoặc load trang mà không xác định được chi nhánh đang làm việc.	Hệ thống chặn truy vấn dữ liệu và hiển thị thông báo: "Thiếu thông tin chi nhánh."	Đạt

Bảng A.11: Test case chức năng Báo cáo thống kê

A.2 Màn hình các chức năng

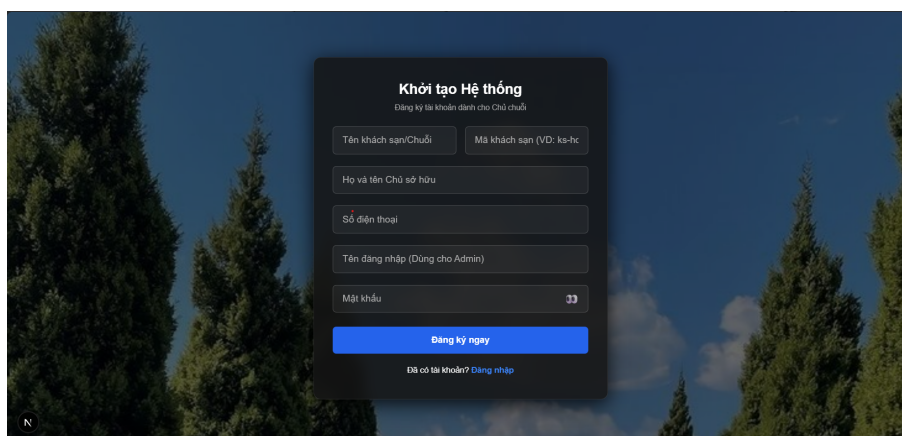
Dưới đây là nhóm các màn hình chức năng khác ngoài các chức năng quan trọng chính.

1. Màn hình Đăng nhập: Giao diện hiển thị chức năng đăng nhập tài khoản.



Hình A.1: Giao diện đăng nhập

2. Màn hình Đăng ký: Giao diện hiển thị chức năng đăng ký tài khoản mới.



Hình A.2: Giao diện đăng ký

3. Màn hình Thông tin cá nhân: Giao diện chỉnh sửa cũng như hiển thị thông tin tài khoản.

Cài đặt Tài khoản

Thông tin cá nhân | Đổi mật khẩu

Tên đăng nhập: admin

Vai trò: Quản trị viên (Admin)

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Số điện thoại: 0906198503

Email: admin@hotel.com

[Lưu thay đổi](#)

Hình A.3: Giao diện tạo thông tin cá nhân

4. Màn hình Đổi mật khẩu: Giao diện hiển thị tab đổi mật khẩu ở chỗ thông tin cá nhân .

Cài đặt Tài khoản

Thông tin cá nhân | **Đổi mật khẩu**

Mật khẩu hiện tại:

Mật khẩu mới:

Xác nhận mật khẩu mới:

[Cập nhật mật khẩu](#)

Hình A.4: Giao diện đổi mật khẩu

5. Màn hình Quản lý hạng phòng: Giao diện hiển thị chi tiết thông tin hạng phòng.

MotelViet

Tổng quan | Phòng | Hàng hóa | Giao dịch | Khách hàng | Nhân viên

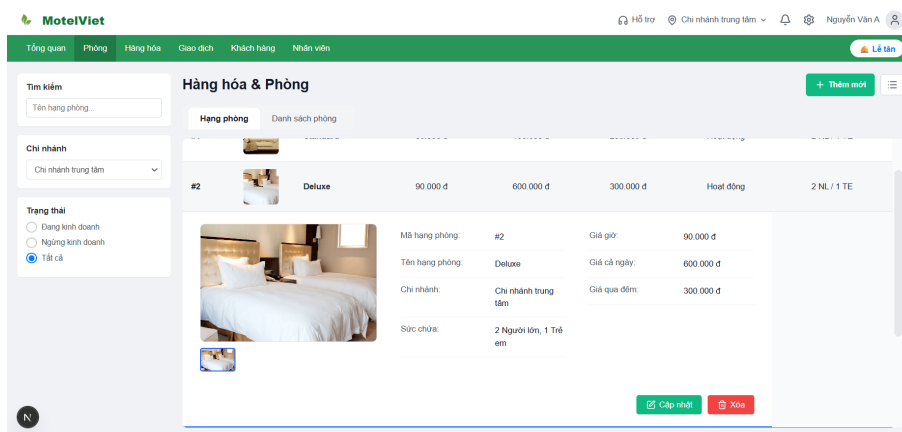
Hiển thị | Chi nhánh trung tâm | Nguyễn Văn A

Hàng hóa & Phòng

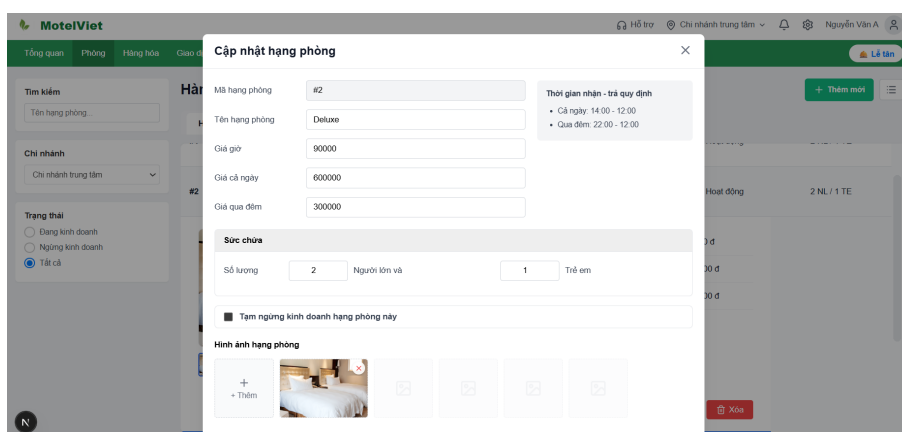
Hạng phòng | Danh sách phòng

Mã	Hình ảnh	Tên hạng phòng	Giá giờ	Giá cả ngày	Giá qua đêm	Trạng thái	Sức chứa
#1		Standard	80.000 đ	400.000 đ	200.000 đ	Hoạt động	2 NL / 1 TE
#2		Deluxe	90.000 đ	600.000 đ	300.000 đ	Hoạt động	2 NL / 1 TE
#3		Superior	100.000 đ	800.000 đ	400.000 đ	Hoạt động	2 NL / 1 TE
#4		VIP	120.000 đ	1.000.000 đ	500.000 đ	Hoạt động	2 NL / 2 TE
#5		Test1	100.000 đ	1.000.000 đ	500.000 đ	Hoạt động	2 NL / 1 TE

Hình A.5: Giao diện chi tiết hạng phòng

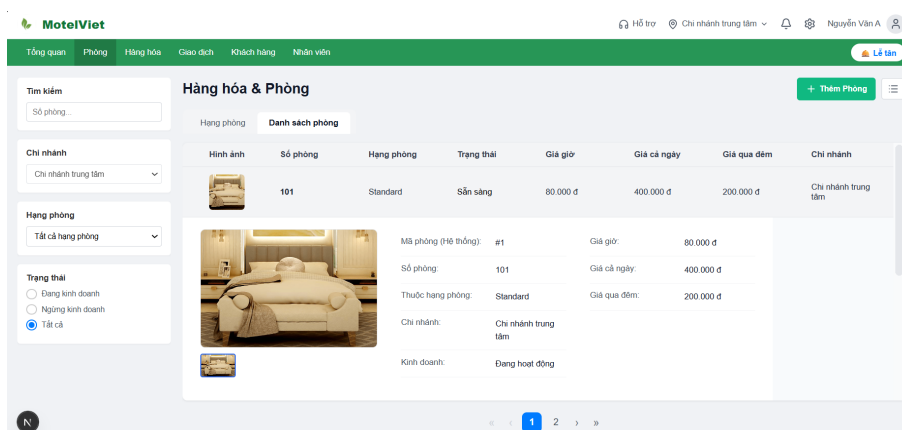


Hình A.6: Giao diện chi tiết hạng phòng

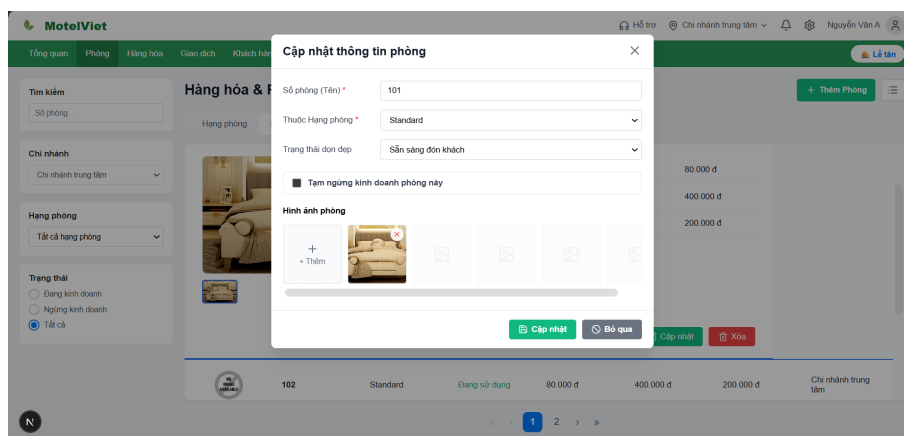


Hình A.7: Giao diện chi tiết hạng phòng

6. Màn hình Quản lý phòng: Giao diện hiển thị chi tiết phòng.

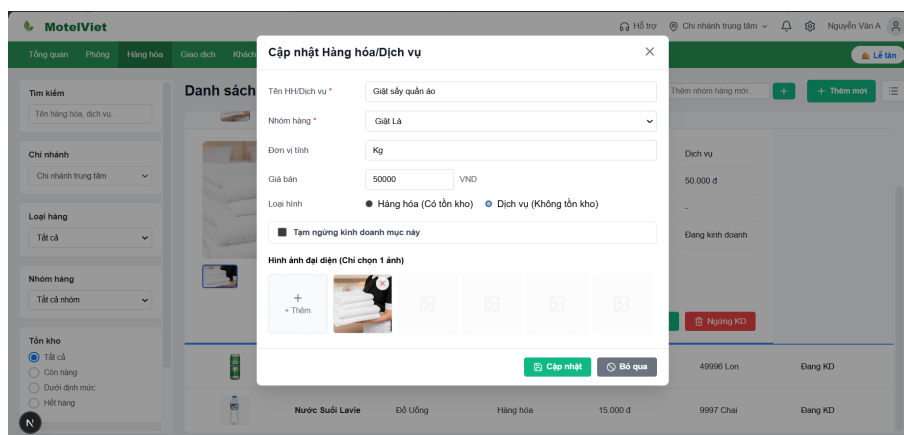


Hình A.8: Giao diện chi tiết phòng



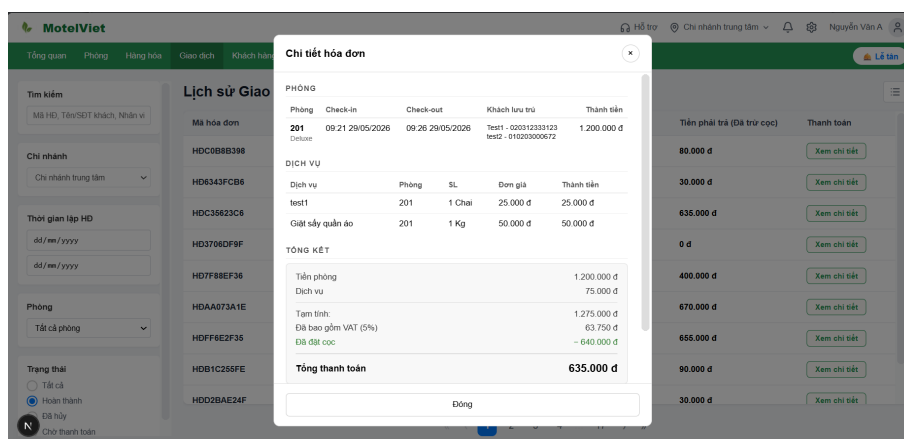
Hình A.9: Giao diện cập nhật thông tin phòng

8. Màn hình Quản lý Dịch vụ và Hàng hóa: Giao diện hiển thị danh sách các dịch vụ và mặt hàng khách sạn cung cấp.



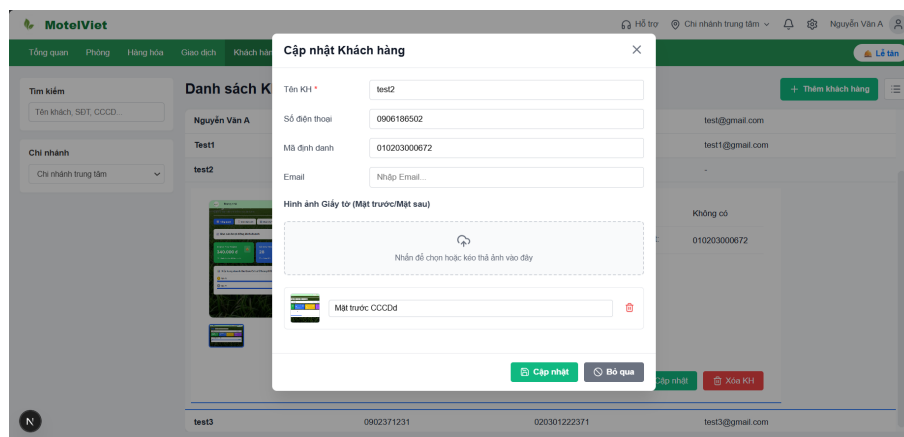
Hình A.10: Giao diện quản lý dịch vụ và hàng hóa

9. Màn hình Quản lý Hóa đơn: Giao diện hiển thị danh sách tổng hợp các hóa đơn giao dịch của khách sạn, cho phép xem chi tiết



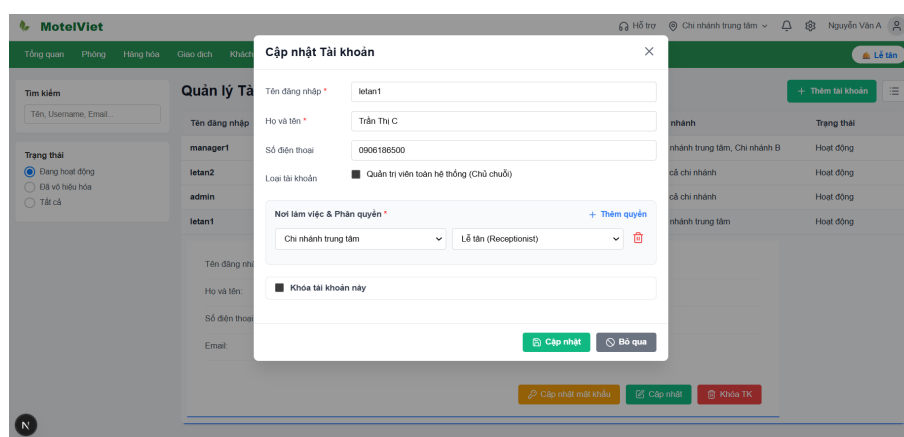
Hình A.11: Giao diện xem chi tiết hóa đơn

10. Màn hình Quản lý Khách hàng: Giao diện lưu trữ và hiển thị danh sách thông tin khách hàng lưu trú.



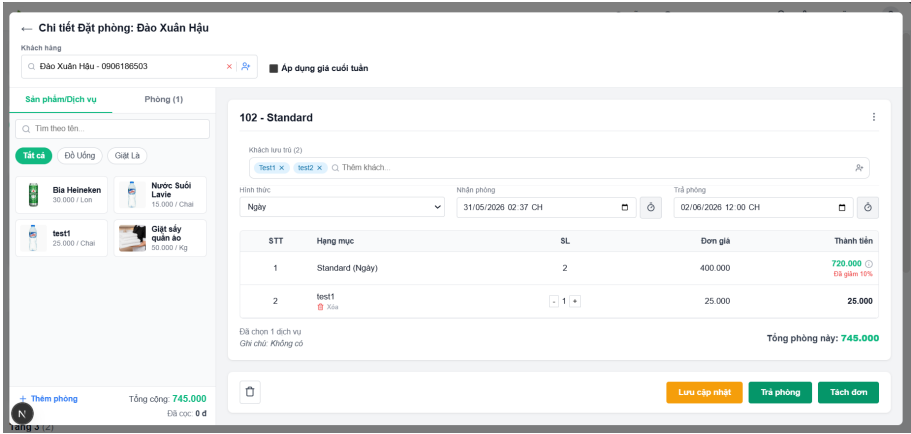
Hình A.12: Giao diện quản lý khách hàng

11. Màn hình Quản lý Nhân viên: Giao diện hiển thị danh sách tài khoản nhân sự của hệ thống.



Hình A.13: Giao diện quản lý nhân viên

12. Màn hình Chi tiết đơn đặt: Giao diện hiển thị chi tiết đơn đặt ở phần trang lễ tân.



Hình A.14: Giao diện chi tiết đơn đặt